



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DE MATERIAIS

MARIA SABRINA DE MELO LIMA

**NANOCOMPÓSITOS DE POLICAPROLACTONA COM NANOPARTÍCULAS DE
ÓXIDO DE ZINCO**

Recife
2025

MARIA SABRINA DE MELO LIMA

**NANOCOMPÓSITOS DE POLICAPROLACTONA COM NANOPARTÍCULAS DE
ÓXIDO DE ZINCO**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências de Materiais da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciências de Materiais.

Área de concentração: Materiais não metálicos.

Orientador (a): Profa. Dra. Carolina Lipparelli Morelli

Coorientador (a): Profa. Dra. Glória Maria Vinhas

Orientador² Externo: Prof. Dr. Etelino José Monteiro Vera Cruz Feijó de Melo

Coorientador²: Prof. Dr. Kleber Gonçalves Bezerra Alves

Recife

2025

.Catalogação de Publicação na Fonte. UFPE - Biblioteca Central

Lima, Maria Sabrina de Melo.

Nanocompósitos de Policaprolactona com Nanopartículas de
Óxido de Zinco / Maria Sabrina de Melo Lima. - Recife, 2025.
83f.: il.

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Programa de Pós-
Graduação em Ciências de Materiais, 2025.

Orientação: Carolina Lipparelli Morelli.

Coorientação: Glória Maria Vinhas.

Coorientação: Etelino José Monteiro Vera Cruz Feijó de Melo.

Coorientação: Kleber Gonçalves Bezerra Alves.

Inclui Referências.

**ATA DA DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO, REALIZADA NO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DE MATERIAIS DO CENTRO DE CIÊNCIAS
EXATAS E DA NATUREZA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, NO DIA
19 DE JANEIRO DE 2026.**

Aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro de 2026, às 14 horas, na Sala Virtual do Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais da Universidade Federal de Pernambuco, em sessão pública, teve início a defesa de Dissertação intitulada "*Nanocompósitos de policaprolactona com nanopartículas de óxido de zinco*" da estudante **MARIA SABRINA DE MELO LIMA**, na área de concentração Materiais Não Metálicos, sob a orientação da Prof^a. CAROLINA LIPPARELLI MORELLI. A mestranda cumpriu todos os demais requisitos para a obtenção do grau de MESTRA em Ciência de Materiais. A Banca Examinadora foi indicada *ad referendum* do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 18 de dezembro de 2025 e composta pelos professores: CAROLINA LIPPARELLI MORELLI, da Universidade Federal de Pernambuco; YÊDA MEDEIROS BASTOS DE ALMEIDA, da Universidade Federal de Pernambuco e FELIPE PEDRO DA COSTA GOMES, da Universidade Federal de Pernambuco. Após cumpridas as formalidades, a candidata foi convidada a discorrer sobre o conteúdo da Dissertação. Concluída a explanação, a candidata foi arguida pela Banca Examinadora que, em seguida, reuniu-se para deliberar e conceder à mesma a menção APROVADA da referida Dissertação. E, para constar, lavrei a presente Ata que vai por mim assinada, Assistente em Administração da Pós-Graduação, e pelos membros da Banca Examinadora.

Recife, 19 de janeiro de 2026.

Banca Examinadora

CAROLINA LIPPARELLI MORELLI

Documento assinado digitalmente
 **CAROLINA LIPPARELLI MORELLI**
Data: 20/01/2026 05:24:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

YÊDA MEDEIROS BASTOS DE ALMEIDA

Documento assinado digitalmente
 **YEDA MEDEIROS BASTOS DE ALMEIDA**
Data: 25/01/2026 13:57:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FELIPE PEDRO DA COSTA GOMES

Documento assinado digitalmente
 **FELIPE PEDRO DA COSTA GOMES**
Data: 22/01/2026 16:10:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dedico o presente trabalho, primeiramente, a Deus. Em seguida, aos meus pais, Sérgio e Raimunda, que me ofereceram todo o suporte e afeto nos momentos difíceis, estiveram ao meu lado em todas as etapas e sempre me incentivaram na realização dos meus sonhos. Dedico também aos meus amigos, que me acompanharam com apoio, força e carinho ao longo dessa caminhada.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, fonte inesgotável de força, sabedoria e fé, por guiar meus passos ao longo desta jornada acadêmica, iluminando meu caminho e me concedendo a graça de concluir mais uma etapa tão significativa da minha vida.

Aos meus pais, Raimunda Soares e Sérgio Nunes, pilares inabaláveis do meu suporte emocional e afetivo, expresso minha mais profunda gratidão. O amor, a dedicação e o incentivo de vocês foram essenciais para que eu chegasse até aqui. Cada conquista minha carrega um pouco do esforço e do apoio de vocês.

À minha amada irmã, companheira de todas as horas, agradeço pelo carinho, pela parceria constante e pelo apoio incondicional. Sua presença foi um verdadeiro alento nos momentos mais desafiadores dessa caminhada.

Às minhas irmãs de peito, Danúbia e Madrinha Dani, agradeço por estarem sempre por perto, tornando meus dias mais leves e felizes com amizade, cuidado e afeto.

Ao meu noivo, Flávio Moura, minha sincera gratidão por caminhar comigo em toda essa trajetória. Seu apoio constante, sua compreensão e seu incentivo foram fundamentais para que eu superasse os obstáculos e mantivesse o equilíbrio emocional ao longo deste percurso.

Aos meus queridos amigos e colegas Luan, Marcela e Lúcio, agradeço por todo o carinho, companheirismo e apoio ao longo dessa caminhada. Em especial à Érica, cuja presença, ajuda constante e parceria foram fundamentais! sem você, este mestrado teria sido muito mais complicado. Compartilhar com vocês não apenas momentos de estudo, mas também risos, trocas e incentivos tornaram essa trajetória mais humana, leve e significativa.

À minha orientadora, Professora Dra. Carolina Liparelli, agradeço imensamente pela orientação precisa, inspiradora e pelo apoio ao longo do mestrado. Sua dedicação, profissionalismo e compromisso foram fundamentais para o desenvolvimento e a conclusão deste trabalho.

À minha coorientadora, Gloria Vinhas, ao meu orientador externo, Etelino, e ao meu coorientador externo, Kleber Alves, agradeço pela contribuição, experiência e comprometimento, que foram essenciais para o êxito deste trabalho.

Ao professor Carlos Henrique Scuracchio, agradeço pela disponibilidade, pelas valiosas contribuições científicas e pelo apoio ao longo do desenvolvimento deste

trabalho. Ao técnico Lourival, do Departamento de Engenharia de Materiais (DEM) da UFSCar, expresso minha gratidão pelo suporte técnico, atenção e auxílio fundamental na realização das etapas experimentais, que foram essenciais para a obtenção dos resultados apresentados.

À Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por ter sido minha casa ao longo desse percurso, e ao PNC, em especial ao Professor Celso, por permitir que esse espaço integrasse de forma tão significativa a minha trajetória acadêmica e pessoal. Agradeço também ao laboratório do Professor Galamberk e, na pessoa do Professor Euzébio, pela valiosa colaboração e pelo apoio oferecido.

Por fim, agradeço a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho e àqueles que sempre torceram pelo meu sucesso. A cada um de vocês, o meu sincero e eterno muito obrigado.

RESUMO

O aumento dos casos de infecções associadas à resistência bacteriana aos antibióticos convencionais representa um desafio significativo para a área da saúde, especialmente no tratamento de lesões cutâneas, nas quais a colonização por microrganismos patogênicos pode comprometer a cicatrização e favorecer o desenvolvimento de infecções crônicas; nesse contexto, a engenharia tecidual e a ciência dos biomateriais têm direcionado esforços para o desenvolvimento de materiais capazes de prevenir infecções e promover a regeneração tecidual. Entre os polímeros biodegradáveis e biocompatíveis, a policaprolactona (PCL) destaca-se como uma matriz promissora para aplicações biomédicas em função de sua estabilidade térmica, versatilidade de processamento e compatibilidade com aditivos funcionais. A incorporação de nanopartículas metálicas em matrizes poliméricas configura-se como uma estratégia eficiente para a obtenção de materiais multifuncionais com propriedades estruturais e antimicrobianas, destacando-se o óxido de zinco (ZnO), que apresenta propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e antioxidantes, além de ser reconhecido como seguro para uso biomédico. Assim, este trabalho teve como objetivo desenvolver e caracterizar nanocompósitos de PCL incorporados com nanopartículas de ZnO puro, ZnO sintetizado com extrato de *Aloe vera* (ZnO-ALE) e ZnO dopado com prata (ZnO:Ag), obtidas por diferentes metodologias e incorporadas à matriz polimérica nas concentrações de 5% e 10% em massa, por meio de extrusão e moldagem por injeção. A caracterização das nanopartículas e dos nanocompósitos foi realizada por FTIR, DRX, MEV, DMA, TGA e DSC, e os resultados indicaram atividade antimicrobiana significativa frente às bactérias *Escherichia coli* e *Staphylococcus aureus*, com desempenho dependente da natureza da nanopartícula e de sua concentração, destacando-se os sistemas contendo ZnO-ALE e ZnO:Ag, além de melhorias nas propriedades mecânicas da PCL, evidenciando o potencial dos nanocompósitos desenvolvidos como materiais multifuncionais para aplicações biomédicas, contribuindo para estratégias alternativas no controle de infecções e na promoção da regeneração tecidual.

Palavras-chave: Policaprolactona; nanocompósitos poliméricos; óxido de zinco; atividade antimicrobiana.

ABSTRACT

The increase in infection cases associated with bacterial resistance to conventional antibiotics represents a significant challenge for the healthcare field, particularly in the treatment of skin lesions, where colonization by pathogenic microorganisms can impair the healing process and promote the development of chronic infections. In this context, tissue engineering and biomaterials science have directed efforts toward the development of materials capable of preventing infections and promoting tissue regeneration. Among biodegradable and biocompatible polymers, polycaprolactone (PCL) stands out as a promising matrix for biomedical applications due to its thermal stability, processing versatility, and compatibility with functional additives. The incorporation of metallic nanoparticles into polymer matrices has emerged as an efficient strategy for obtaining multifunctional materials with both structural and antimicrobial properties, with zinc oxide (ZnO) being particularly noteworthy due to its antimicrobial, anti-inflammatory, and antioxidant properties, as well as its recognition as a safe material for biomedical use. Thus, this study aimed to develop and characterize PCL nanocomposites incorporated with pure ZnO nanoparticles, ZnO synthesized using *Aloe vera* extract (ZnO-ALE), and silver-doped ZnO (ZnO:Ag), obtained through different synthesis methodologies and incorporated into the polymer matrix at concentrations of 5 and 10 wt% via extrusion and injection molding. The nanoparticles and nanocomposites were characterized using FTIR, XRD, SEM, DMA, TGA, and DSC, and the results indicated significant antimicrobial activity against *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus*, with performance depending on the nature and concentration of the nanoparticles, highlighting the ZnO-ALE and ZnO:Ag systems. Additionally, improvements in the mechanical properties of PCL were observed, demonstrating the potential of the developed nanocomposites as multifunctional materials for biomedical applications, contributing to alternative strategies for infection control and the promotion of tissue regeneration.

Keywords: Polycaprolactone; polymer nanocomposites; zinc oxide; antimicrobial activity.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Ilustração esquemática do mecanismo antimicrobiano das partículas de ZnO frente a células bacteriana.	24
Figura 2 - Aloe Vera	27
Figura 3 - Estrutura Molecular da Aloína	29
Figura 4 - Policaprolactona	32
Figura 5 - Polimerização por abertura do anel de ϵ -caprolactona	32
Figura 6 - Procedimento experimental do ZnO puro	36
Figura 7 - Preparação do extrato.....	37
Figura 8 - Procedimento experimental do ZnO:Ag	38
Figura 9 - Mini extrusora da ThermoScientific™ de modelo HAAKE™ MiniLab ¹	39
Figura 10 - Mini injetora da ThermoScientific™ de modelo HAAKE™ MiniJet ¹	40
Figura 11 - Representação das divisões das placas	47
Figura 12 - Espectro de Infravermelhos das NPs de a) ZnO puro, b) ZnO-ALE e c) ZnO:Ag.....	50
Figura 13 - Espectro de DRX NPs de a) ZnO puro, b) ZnO-ALE e c) ZnO:Ag	51
Figura 14- Morfologias das Nanopartículas (a) ZnO; (b) ZnO-ALE; (c) ZnO:Ag.....	52
Figura 15- Análise termogravimétrica das NPs de a) ZnO puro, b) ZnO-ALE e c) ZnO:Ag.....	53
Figura 16 - DTG referente às NPs de a) ZnO puro, b) ZnO-ALE e c) ZnO:Ag	54
Figura 17- Halos de inibição das nanopartículas (ZnO, ZnO-ALE e ZnO:Ag) frente à bactéria Escherichia coli.....	55
Figura 18- Halos de inibição das nanopartículas (ZnO, ZnO-ALE e ZnO:Ag) frente à bactéria Staphylococcus aureus.	56
Figura 19- Filme circular injetado de PCL puro e compósitos.	57
Figura 20 - Espectro de Infravermelhos dos compósitos de a) PCL, b) ZnO/PCL 10%, c) ZnO/PCL 5%, d) ZnO-ALE/PCL 10% , e) ZnO-ALE/PCL 5%, f) ZnO:Ag/PCL 10%, g) ZnO:Ag/PCL 5%.	58
Figura 21 - Espectro de DRX dos compósitos de a) PCL; b) ZnO/PCL 10%; c) ZnO/PCL 5%; d) ZnO-ALE/PCL 10%; e) ZnO-ALE/PCL 5%; f) ZnO:Ag/PCL 10%; g) ZnO:Ag/PCL 5%.	59

Figura 22- a) Curvas do módulo de armazenamento (E'). (b) $\tan \delta$ em função da temperatura, para o PCL com diferentes concentrações de ZnO, ZnO-ALE e ZnO:Ag.....	60
Figura 23 - Análise termogravimétrica de a) PCL puro, b) ZnO/PCL 10%, c) ZnO/PCL 5%, d) ZnO-ALE/PCL 10%, e) ZnO-ALE/PCL 5%, f) ZnO:Ag/PCL 10%, g) ZnO:Ag/PCL 5%.....	63
Figura 24 - DTG referente às amostras de a) PCL puro, b) ZnO/PCL 10%, c) ZnO/PCL 5%, d) ZnO-ALE/PCL 10%, e) ZnO-ALE/PCL 5%, f) ZnO:Ag/PCL 10%, g) ZnO:Ag/PCL 5%	64
Figura 25 - Curvas de DSC Referentes ao Aquecimento	66
Figura 26 - Curvas de DSC Referentes ao Resfriamento	67
Figura 27- Morfologias dos compósitos e nanopartículas (a) PCL (b) PCL/ZnO 10%, (c) PCL/ZnO-ALE 10%, (d) PCL/ZnO:Ag 10%	70
Figura 28- Mapa de EDS a) PCL/ZnO 10%, (Azul Zn, Vermelho C, Verde O).	71
Figura 29- Mapa de EDS b) PCL/ZnO-ALE 10%, (Azul Zn, Vermelho C, Verde O). ..	72
Figura 30- Mapa de EDS c) PCL/ZnO:Ag10%, (Azul Zn, Vermelho C, Verde O, Roxo Ag).....	72
Figura 31- Espectro de EDS PCL/ZnO 10 %.....	73
Figura 32- Espectro EDS de PCL/ZnO-ALE 10%.....	73
Figura 33- Espectro EDS de PCL/ZnO:Ag10%	74
Figura 34 - Halos de inibição observados para a bactéria <i>Escherichia coli</i> 1: PCL; 2: PCL/ZnO 10 %; 3: PCL/ZnO 5 %; 4: PCL/ZnO-ALE 10 %; 5: PCL/ZnO-ALE 5 %; 6: PCL/ZnO:Ag 10 %; 7: PCL/ZnO:Ag 5 %.	77
Figura 35 - Halos de inibição observados para a bactéria <i>Staphylococcus aureus</i> 1: PCL; 2: PCL/ZnO 10 %; 3: PCL/ZnO 5 %; 4: PCL/ZnO-ALE 10 %; 5: PCL/ZnO-ALE 5 %; 6: PCL/ZnO:Ag 10 %; 7: PCL/ZnO:Ag 5 %.	78

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Resumo de estudos sobre a ação antimicrobiana de nanopartículas de ZnO e seus compósitos.	25
Tabela 2 - Dados de fornecedor para Capa™ 6500.....	34
Tabela 3 - Parâmetros do processamento de injeção	40
Tabela 4 - Composição das Amostras de Acordo com sua Identificação Numérica .	46
Tabela 5- Resultados da tangente do módulo de armazenamento (E') e do pico de $\tan \delta$ obtidos nas análises de DMA.....	61
Tabela 6- Temperaturas de início (Tonset) e máxima degradação (Tmax) e resíduo térmico das amostras, obtidas por TGA/DTG.	65
Tabela 7 - Porcentagem em massa de resíduo resultante do ensaio de Termogravimetria	66
Tabela 8 - Propriedades térmicas do PCL puro e dos compósitos contendo 5% e 10% de nanopartículas de ZnO puro, ZnO-ALE e ZnO:Ag, obtidas por calorimetria exploratória diferencial (DSC), onde Tg corresponde à temperatura de transição vítrea ($^{\circ}\text{C}$), Tm à temperatura de fusão ($^{\circ}\text{C}$), ΔH_m à entalpia de fusão ($\text{J}\cdot\text{g}^{-1}$), Tc à temperatura de cristalização ($^{\circ}\text{C}$) e ΔH_c à entalpia de cristalização ($\text{J}\cdot\text{g}^{-1}$).	67
Tabela 9 - Cálculo da porcentagem de cristalinidade das formulações de PCL pura e aos compósitos contendo 5% e 10% de nanopartículas de ZnO puro, ZnO-ALE e ZnO:Ag.....	68
Tabela 10 - Halos de inibição em (mm) das amostras A1: PCL; A2: PCL/ZnO 10 %; A3: PCL/ZnO 5 %; A4: PCL/ZnO-ALE 10 %; A5: PCL/ZnO-ALE 5 %; A6: PCL/ZnO:Ag 10 %; A7: PCL/ZnO:Ag 5 %; A8: NPs ZnO:Ag; A9: NPs ZnO-ALE; A10: NPs ZnO puro.....	75

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS

a.C	Antes de Cristo
BC	Banda de Condução
BV	Banda de Valência
cm	Centímetro
DLS	Espalhamento Dinâmico de Luz
DSC	Calorimetria Exploratória Diferencial
DRX	Difração de Raios X
E'	Módulo de armazenamento
FTIR	Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier
H ₂ O	Água
m	Metro
MEV	Microscopia Eletronica de Varredura
NaOH	Hidróxido de Sódio
NF	Nanofiltro
nm	Nanômetro
NPs	Nanopartículas
O ²	Íon de Oxigênio
*OH	Radical Hidróxila
OH ⁻	Íon Hidróxido
pH	Potencial Hidrogeniônico
PCL	Policaprolactona
q (Φ)	Fluxo de calor
SEI	Sequência de Ensino Investigativo
TiO ₂	Óxido de Titânio
tan δ	Fator de amortecimento
T _g	Temperatura de transição vítrea
T _m	Temperatura de fusão
T _c	Temperatura de cristalização
UV	Ultravioleta
UV-Vis	Ultravioleta Visível
Zn(NO ₃) ₂ .2H ₂ O	Nitrato de Zinco dihidratado
ZnO	Óxido de Zinco

ZnO-ALE	Nanopartículas de óxido de zinco com <i>Aloe Vera</i>
ZnO:Ag	Nanopartículas de óxido de zinco dopada com prata
ZnO/PCL	Compósito de policaprolactona com Óxido de Zinco
ZnO-ALE/PCL	Compósito policaprolactona com óxido de zinco com <i>Aloe Vera</i>
ZnO:Ag/PCL	Compósito de policaprolactona com óxido de zinco dopado com prata
ΔH	Variação de entalpia

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	17
1.1 OBJETIVOS	19
1.1.1 Objetivo Geral.....	19
1.1.2 Objetivos Específicos.....	19
2 REFERENCIAL TEÓRICO.....	20
2.1 BREVE HISTÓRICO DA NANOTECNOLOGIA	20
2.2 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DAS NANOPARTÍCULAS	21
2.3 NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINCO	22
2.4 Síntese verde com Extrato Vegetal	26
2.4.1 <i>Aloe Vera</i>	27
2.5 Nanopartículas de prata e dopagem.....	30
2.6 Policaprolactona.....	31
3 METODOLOGIA	34
3.1 MATERIAIS.....	34
3.2 SÍNTESE DAS NANOPARTÍCULAS DE ZnO, ZnO-ALE E ZnO:Ag	34
3.2.1 Síntese do ZnO.....	34
3.2.2 Síntese do ZnO-ALE.....	36
3.2.3 Síntese do ZnO:Ag	37
3.3 PREPARAÇÃO DOS COMPÓSITOS DE ZnO/PCL	38
3.3.1 Extrusão	38
3.3.2 Injetora.....	39
3.4 CARACTERIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS E DOS COMPÓSITOS	40
3.4.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de dispersão em energia (EDS).....	41
3.4.2 Espectroscopia infravermelho (FTIR).....	42
3.4.3 Difração de Raio-X (DRX).....	42
3.4.4 Análise Dinâmico Mecânica (DMA).....	42
3.4.5 Análise Termogravimétrica (TGA).....	43
3.4.6 Diferencial de Calorimetria Exploratória (DSC)	43
3.4.7 Ensaios de Atividade Antibacteriana	44
4 RESULTADO E DISCUSSÃO.....	48
4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS (ZNO, ZNO-ALE E ZNO:AG).....	48
4.1.1 Espectros De Infravermelho Por Transformada De Fourier (Ftir) Das Nanopartículas	48
4.1.2 Difração de Raio-X (DRX) das nanopartículas	50
4.1.3 Microscopia Eletrônica De Varredura (MEV) das Nanopartículas	51

4.1.4 Análise Termogravimétrica (TGA) e DTG das Nanopartículas	53
4.1.5 Atividade antibacteriana das Nanopartículas	55
4.1.5.1 Escherichia coli	55
4.1.5.2 Staphylococcus aureus	56
4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS NANOCOMPÓSITOS (PCL/ZnO, PCL/ZnO-ALE e PCL/ZnO:Ag).....	56
4.2.1 Aspecto Visual Dos Filmes Injetados	56
4.2.2 Espectros de Infravermelho Por Transformada de Fourier (FTIR) Dos Nanocompósitos	57
4.2.3 Difração de Raio-X (DRX) dos Nanocompósitos	58
4.2.4 Análise Dinâmico Mecânica (DMA)	60
4.2.5 Análise Termogravimétrica (TGA) E DTG dos Nanocompósitos	62
4.2.6 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)	66
4.2.7 Microscopia Eletrônica De Varredura (MEV).....	69
4.2.8 Avaliação Da Atividade Antibacteriana.....	75
4.2.9 Escherichia coli.....	76
4.2.10 Staphylococcus aureus	77
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	79
REFERÊNCIAS	82

1. INTRODUÇÃO

A crescente demanda por materiais avançados capazes de atuar na prevenção e controle de infecções tem impulsionado o desenvolvimento de novas tecnologias no campo dos biomateriais e da engenharia tecidual. Lesões cutâneas, quando expostas a microrganismos patogênicos, podem evoluir para quadros graves de infecções crônicas, agravadas principalmente pela resistência bacteriana aos antibióticos convencionais (REN, 2022).

Esse cenário reforça a necessidade de alternativas terapêuticas mais eficientes e seguras. Paralelamente, polímeros biodegradáveis e biocompatíveis têm ganhado atenção devido ao seu potencial em aplicações biomédicas, como curativos inteligentes e sistemas antimicrobianos, podendo ser aproveitados inclusive como embalagens. Entre esses materiais, a policaprolactona (PCL) destaca-se como um polímero sintético versátil, com excelente processabilidade, estabilidade térmica e compatibilidade com aditivos funcionais, tornando-se uma matriz promissora para a incorporação de nanopartículas com propriedades bioativas (Patrício *et al.* 2013).

Nanopartículas metálicas vêm se consolidando como estratégias inovadoras para o tratamento de infecções microbianas, devido às suas propriedades físico-químicas únicas e sua ação eficaz contra diversas bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Dentre esses materiais, o óxido de zinco (ZnO) apresenta propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e antioxidantes, além de ser reconhecido como seguro pela FDA (Food and Drug Administration), agência reguladora dos Estados Unidos responsável por garantir a segurança, eficácia e qualidade de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos e produtos relacionados (SILVA *et al.* 2025). Seu desempenho pode ser potencializado através de diferentes rotas de síntese e dopagens, como o uso de extratos vegetais a exemplo do gel de *Aloe vera* (ZnO-ALE), capaz de atuar como agente redutor e estabilizante em processos de síntese verde e a dopagem com prata (ZnO:Ag), conhecida por ampliar a eficácia antimicrobiana.

A incorporação dessas nanopartículas em matrizes poliméricas representa uma estratégia promissora para o desenvolvimento de nanocompósitos funcionais capazes de desempenhar dupla função: estrutural e antimicrobiana. Considerando os avanços

recentes na engenharia tecidual e a necessidade de novos materiais capazes de prevenir infecções e favorecer a regeneração tecidual, a PCL surge como uma matriz ideal para hospedar nanopartículas de ZnO e suas variações (Silveira 2024).

O desenvolvimento de nanocompósitos de PCL com ZnO, ZnO-ALE e ZnO:Ag pode resultar em materiais de alto desempenho, com propriedades morfológicas, mecânicas e térmicas melhoradas, além de apresentar atividade antimicrobiana relevante frente a microrganismos patogênicos de interesse clínico, como *Staphylococcus aureus* e *Escherichia coli*.

A *Escherichia coli* é uma bactéria gram-negativa presente na flora intestinal de diversos animais e está entre os principais agentes responsáveis por infecções que podem acometer tanto o trato gastrointestinal quanto outros sítios do organismo. Esse microrganismo é um dos maiores produtores de β -lactamases de espectro estendido, enzimas que reduzem significativamente a ação de antimicrobianos β -lactâmicos (Kobayashi et al., 2021).

Já a *Staphylococcus aureus* é uma bactéria gram-positiva frequentemente associada a infecções tanto comunitárias quanto hospitalares (Borg et al., 2020). Esse patógeno apresenta resistência a vários antimicrobianos β -lactâmicos, incluindo fármacos semelhantes à penicilina, e está relacionado a elevados índices de mortalidade. Nos países em desenvolvimento, estima-se que entre 5% e 10% dos pacientes hospitalizados sejam afetados por infecções causadas por essa espécie (Ahmad-Mansour et al., 2021).

Diante desse contexto, o presente trabalho intitulado “Nanocompósitos de PCL com Nanopartículas de ZnO, ZnO-ALE, ZnO:Ag: Atividade Antimicrobiana In Vitro” tem como objetivo geral desenvolver e caracterizar nanocompósitos obtidos a partir da incorporação dessas diferentes nanopartículas em uma matriz de PCL. Para alcançar esse propósito, o estudo envolve a síntese de ZnO puro, ZnO-ALE e ZnO dopado com prata; a produção de nanocompósitos contendo 5% e 10% em massa dessas partículas; sua caracterização morfológica, estrutural, térmica e mecânica; e a avaliação da atividade antimicrobiana in vitro tanto das nanopartículas quanto dos nanocompósitos. Ao final, busca-se comparar o desempenho entre os diferentes materiais desenvolvidos, identificando configurações mais eficientes e com potencial para futuras aplicações biomédicas.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver e caracterizar nanocompósitos de policaprolactona (PCL) incorporados com nanopartículas de ZnO, ZnO-ALE e ZnO:Ag.

1.1.2 Objetivos Específicos

- a) Sintetizar nanopartículas de ZnO puro, ZnO-ALE (obtido por síntese com *Aloe vera*) e ZnO dopado com prata (ZnO:Ag);
- b) Produzir nanocompósitos de PCL com 5% e 10% em massa das diferentes nanopartículas (ZnO, ZnO-ALE e ZnO:Ag) através da mistura por extrusão e moldagem por injeção;
- c) Realizar as caracterizações morfológica, estrutural, térmica e mecânica e dos nanocompósitos obtidos;
- d) Avaliar a atividade antimicrobiana *in vitro* das nanopartículas e dos nanocompósitos frente às cepas bacterianas *Staphylococcus aureus* (Gram-positiva) e *Escherichia coli* (Gram-negativa);
- e) Comparar o desempenho dos materiais entre os diferentes tipos de nanopartículas e proporções utilizadas nos compósitos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 BREVE HISTÓRICO DA NANOTECNOLOGIA

Segundo a normativa ISO TS 27687 (2008), a nanotecnologia é um campo de estudo e pesquisa que envolve o desenvolvimento e manipulação de materiais em nanoescala, ou seja, em tamanhos extremamente pequenos, que variam de 1 a 100 nanômetros (nm). Este campo tem despertado grande interesse devido ao seu potencial de aplicação em diversas áreas, como eletrônica, medicina, energia, meio ambiente, entre outras.

De acordo com Binns (2021) o termo "Nanotecnologia" deriva do grego, em que "nano" significa "anão", sendo um prefixo utilizado na linguagem científica para representar a escala de um bilionésimo do metro (10^{-9} m). Por sua vez, "Tecnologia" refere-se à prática do conhecimento, pesquisa ou ciência, sendo que, na língua grega, pode ser descrita como a aplicação do método científico com objetivos práticos e comerciais, conforme mencionado por Cadioli (2006).

A primeira discussão que se tem ciência sobre Nanotecnologia ocorreu em dezembro de 1959, quando Richard Feynman, ganhador do prêmio Nobel de Física, concebeu uma palestra denominada *"There's plenty of room at the bottom"* (há muito espaço lá embaixo) no Instituto de Tecnologia da Califórnia, considerado o ponto de partida da nanotecnologia de acordo com Cadioli (2006):

Foram usadas aproximadamente sete mil palavras para traduzir ideias que, no princípio pareciam ficção. Porém ninguém era capaz de imaginar que estas palavras seriam capazes de alterar profundamente a imagem do mundo.

A palestra abordou a ideia de que a manipulação de átomos e a criação de novos materiais dependem do conhecimento e do acesso à tecnologia para se concretizarem. Conforme destacado por Cadioli (2006): "O homem não deve se conformar com os materiais fornecidos pela natureza como os únicos e possíveis do universo, desde que as leis naturais não sejam violadas". Atualmente, o físico Richard Feynman é reconhecido como o "Pai da Nanotecnologia", devido à sua visão futurista abrangente, apresentada em 1959.

Embora a ideia de manipular materiais em escalas tão pequenas tenha surgido na década de 1950, com as primeiras especulações do físico americano Richard Feynman, o termo "nanotecnologia" só foi introduzido em 1986 pelo engenheiro Eric

Drexler em seu livro "*Engines of creation*". No livro de Drexler, foi concebida a ideia de "montadores moleculares", dispositivos capazes de manipular átomos, abrindo caminho para a criação de materiais sofisticados e sistemas de nanotecnologia (Drexler, E. 1986).

A partir da década de 1990, a nanotecnologia começou a se desenvolver de forma mais intensa com a descoberta de novos materiais e o desenvolvimento de técnicas de caracterização e fabricação. Em 1991, o físico Sumio Iijima descobriu os nanotubos de carbono, estruturas cilíndricas formadas por átomos de carbono em uma rede hexagonal. Esses nanotubos possuem propriedades únicas, como alta resistência mecânica e condutividade elétrica, que os tornam alvo de muitas pesquisas e aplicações (Iijima, S., 1991).

Desde então, a nanotecnologia se desenvolveu rapidamente em áreas como fabricação de dispositivos eletrônicos, assistência médica, materiais avançados, energia, meio ambiente e segurança. Por exemplo, a nanotecnologia já permitiu o desenvolvimento de novos materiais para baterias mais eficientes e duradouras, a criação de sensores particularmente sensíveis para diagnósticos médicos e a produção de novos tipos de filtros para purificação de água e ar (Ahire et al., 2022). Em adição, diferentes nanopartículas têm apresentado propriedades antimicrobianas.

2.2 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DAS NANOPARTÍCULAS

As doenças causadas por microrganismos patogênicos continuam sendo um dos principais desafios enfrentados pela saúde pública mundial, gerando impactos sociais e econômicos significativos. Segundo Makvandi et al. (2020), bactérias como *Enterococcus faecium*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa* e espécies de *Enterobacter* são responsáveis por cerca de 2 milhões de infecções e mais de 20 mil mortes por ano, contribuindo para o agravamento da resistência antimicrobiana. Esse cenário é intensificado pelo uso indiscriminado e inadequado de antibióticos, que favorece a seleção de cepas bacterianas multirresistentes.

Diante disso, a busca por novos agentes antimicrobianos tem impulsionado o uso da nanotecnologia como uma alternativa promissora. Nanomateriais com ação antimicrobiana têm se mostrado eficazes na eliminação de microrganismos

patogênicos, seja por meio da interrupção da replicação celular ou da interferência em processos metabólicos essenciais (Makvandi et al., 2020). A pandemia de COVID-19 evidenciou ainda mais a urgência no desenvolvimento de novos materiais com ação contra patógenos virais e bacterianos, aumentando o interesse por nanomateriais como o óxido de zinco (ZnO) e a prata (Ag), amplamente utilizados em dispositivos autossanitizantes, como máscaras e equipamentos de proteção (Dias et al., 2021).

Dentre os nanomateriais, os óxidos metálicos inorgânicos têm se destacado por suas vantagens, como elevada estabilidade química e física, além da alta razão entre área superficial e volume, o que aumenta sua reatividade biológica. Essas nanopartículas atuam interferindo na permeabilidade da membrana bacteriana, no processo de respiração celular e na replicação do DNA (Nabôa, 2025). Entre os óxidos mais eficazes, mesmo em baixas concentrações, destacam-se o óxido de cálcio (CaO), óxido de magnésio (MgO), dióxido de titânio (TiO₂) e óxido de zinco (ZnO).

2.3 NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINCO

Os nanomateriais têm experimentado um crescimento acelerado devido ao seu vasto potencial de aplicações em diversas áreas tecnológicas, tais como eletrônica, catálise, fotodetectores, sensores, células solares, entre outras. Conforme o estudo de Jiang et al. (2023), um material muito promissor no campo da nanotecnologia é o óxido de Zinco (ZnO) devido às suas propriedades químicas, mecânicas, elétricas, magnéticas e antimicrobianas.

O óxido de zinco (ZnO) pode ser encontrado naturalmente como o mineral zincita, apresentando uma coloração vermelho-sangue a amarelo-alaranjada. Por outro lado, o ZnO sintético é um pigmento branco com alta capacidade de refletir a luz e absorver radiações na região ultravioleta, tornando-o adequado para uso em protetores solares (Babarus; Lungu; Stefanache, 2023; Bai; Yan; Gilchrest, 2024; Ginzburg et al., 2021)

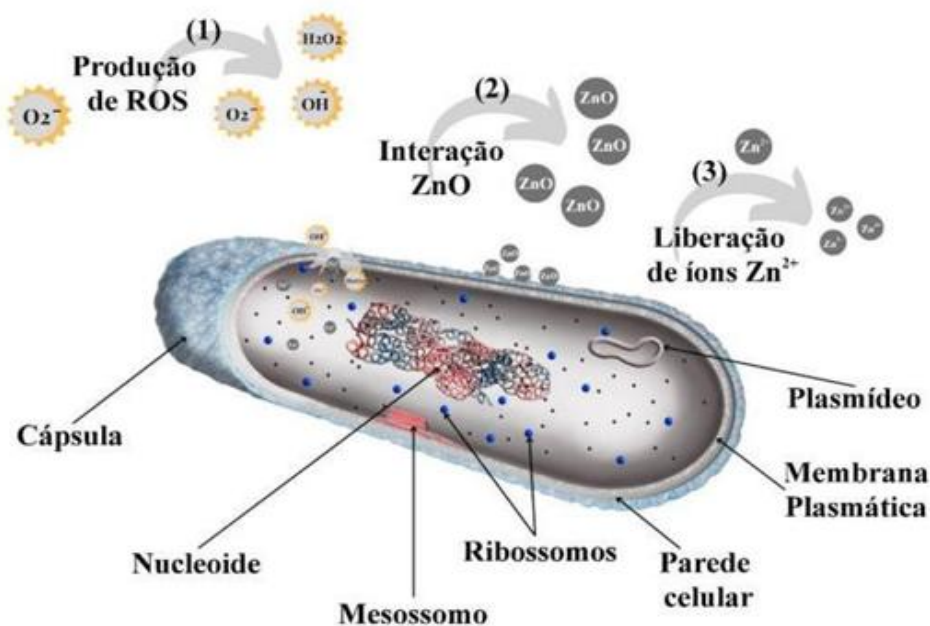
Esse composto faz parte de uma classe de óxidos chamados de condutores transparentes, pois possui alta transparência à luz visível e, também, é um condutor elétrico. O ZnO apresenta uma densidade de 5,6 g/cm³ e é uma molécula covalente com características anfóteras de uma substância que pode reagir tanto como ácido

quanto como base, dependendo do meio em que se encontra. (Mukhametgazy et al. 2020).

O (ZnO) é um composto inorgânico semicondutor resultado da união entre zinco e oxigênio, elementos pertencentes aos grupos 12 (IIB) e 16 (VI A) da tabela periódica. Essa união ocorre por meio de ligação iônica, unindo um metal (zinco) e um não-metal (oxigênio), formando íons Zn^{2+} e O^{2-} que se atraem eletrostaticamente (Fischer; Zagorac; Schön, 2023). É essa atração que permite a formação do retículo cristalino de ZnO.

O ZnO, em especial, tem se sobressaído devido às suas propriedades antimicrobianas marcantes, sendo capaz de inibir o crescimento de uma ampla variedade de microrganismos, incluindo bactérias, fungos e vírus (Jin; Jin, 2021). Reconhecido como seguro para uso (GRAS – Generally Recognized As Safe) pela U.S. Food and Drug Administration (FDA, 2020), o ZnO apresenta vantagens frente a outras nanopartículas metálicas, principalmente pela sua biocompatibilidade. Seu mecanismo de ação envolve a liberação de íons Zn^{2+} em meio aquoso, os quais interagem com a parede celular bacteriana, promovendo danos estruturais que culminam na lise celular (Jahanzaib et al., 2020). Além disso, por ser um semicondutor, o ZnO é capaz de gerar espécies reativas de oxigênio (EROs), como radicais hidroxila e ânions superóxido, quando exposto à luz ultravioleta ou outras fontes de energia. Essas EROs danificam componentes essenciais da célula microbiana, como proteínas e lipídios, resultando na morte do microrganismo (Juan et al., 2021) (Figura 01).

Figura 1 - Ilustração esquemática do mecanismo antimicrobiano das partículas de ZnO frente a células bacteriana.



Fonte: Primo (2023 p.32)

Os mecanismos de ação do óxido de zinco (ZnO) envolvem diferentes processos que contribuem para a atividade antibacteriana. Entre eles destaca-se a formação de espécies reativas de oxigênio (ROS), que promovem estresse oxidativo e causam danos às membranas celulares e ao DNA, resultando na morte bacteriana.

Além disso, as nanopartículas de ZnO podem se dissolver liberando íons Zn^{2+} , os quais interferem no metabolismo celular ao afetar enzimas, aminoácidos e proteínas. Outro mecanismo importante é a interação direta das nanopartículas com a membrana celular por meio de forças eletrostáticas, levando a danos estruturais no plasma celular.

A Tabela 01 apresenta um resumo de artigos que investigam o uso de nanopartículas de óxido de zinco em relação à sua atividade antibacteriana, evidenciando essa propriedade característica do óxido, mesmo quando incorporado em matrizes poliméricas.

Tabela 1 - Resumo de estudos sobre a ação antimicrobiana de nanopartículas de ZnO e seus compósitos.

Autor	Ano	Nanopartícula	Teor de ZnO	Matriz polimérica	Forma	Bactérias
Khatana, Chainika et al.	2021	ZnO-ALE	100%	Nenhuma	Pó	Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Salmonella typhi, Bacillus subtilis, e Klebsiella pneumoniae.
Dar, Amara et al.	2021	ZnO-ALE		Nenhuma		Escherichia Coli e B. stabilis
Munir, Muhammad Usman et al.	2022	ZnO-ALE	99,5 %	PVA	Nanofibras	Escherichia coli, Staphylococcus Aureus.
Partoazar, Alireza et al.	2023	Zeo/ZnONC e Zeo/ZnONC-AG		Nenhuma	Pó	Sonnei e S. Flexneri Strains.
Mahmood, Abdullah Al et al.	2024	ZnO e ZnO:Cu 3%	100% e 97%	Nenhuma	Pó	Klebsiella pneumonia, Escherichia coli, e Bacillus zhangzhowns is bacteria mediums.
Wu, Cuiling et al.	2024	ZnO-ALE	100%	Celulose	Filme	Kosakonia Cowanii, Alter-naria alternata, e Meyerozyma Smithsonii

Fonte: Autora (2025)

Existem diversos métodos descritos na literatura para a produção de ZnO. No entanto, esses métodos apresentam algumas limitações, como a dificuldade de controlar o tamanho das partículas e a presença de impurezas. Além disso, esses

métodos geralmente envolvem o uso de solventes tóxicos, o que resulta na geração de resíduos potencialmente prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.

Essas limitações na produção têm restringido a aplicação ampla das nanopartículas metálicas (NPMs) no campo farmacêutico e clínico (ASHOUR et al., 2023). Diante dessa situação, há um crescente interesse em buscar rotas alternativas de síntese que sejam mais seguras e causem menor impacto ambiental. Nesse contexto, destaca-se a síntese verde como uma solução promissora.

2.4 Síntese verde com Extrato Vegetal

A síntese verde das nanopartículas, também conhecida como biossíntese, é realizada sem o uso de solventes tóxicos ou condições extremas, como altas temperaturas e pressão. Esse método utiliza extratos de diversas espécies de flores, folhas e cascas. Segundo Zuhrotun, Oktaviani e Hasanah (2023), a biossíntese utilizando extratos de plantas é mais adequada para produção em grande escala do que a utilização de micro-organismos. O autor afirma que as plantas são mais seguras e permitem uma síntese mais rápida, enquanto os micro-organismos muitas vezes são patogênicos e levam vários dias para reduzir os sais metálicos.

Na síntese verde, os extratos vegetais utilizados desempenham a função de agentes redutores, estabilizadores e meio de reação. Sua capacidade de bio-redução e estabilização está relacionada ao seu conteúdo fitoquímico, que inclui flavonóides, ácidos fenólicos, terpenoides, vitaminas, glicosídeos, polissacarídeos, ácidos orgânicos e proteínas (Ahmad et al., 2021).

Nesse contexto, a síntese verde de nanomateriais surge como uma abordagem econômica e ecologicamente sustentável, empregando fontes biológicas, como micro-organismos, raízes, folhas, sementes de plantas, frutas, algas marinhas, entre outros, para a produção de diversas nanopartículas (Dhiwahar et al., 2020). Um exemplo de planta que pode ser usada na síntese verde é a *Aloe Vera*.

2.4.1 *Aloe Vera*

A planta *Aloe Vera* da família das ASPHODELACEAE, é conhecida popularmente por babosa, tendo folhas triangulares, grossas, e orladas de espinhos (Figura 02).

Figura 2 - *Aloe Vera*



Fonte: Autora (2025)

O grupo *Aloe* (*Asphodelaceae*) abrange mais de 500 espécies, sendo que apenas algumas têm relevância médica. Entre elas, o *Aloe vera* (*Aloe barbadensis* var. *chinensis*) se destaca como a espécie mais significativa. Suas folhas contêm mais de 200 compostos bioativos, como aminoácidos, antraquinonas, enzimas, minerais, vitaminas, ligninas, monossacarídeos, polissacarídeos, ácido salicílico, saponinas e esteróis (Amarasinghe et al., 2020).

O uso inicial desta planta remonta a 2.100 a.C. e está enraizado em diversas culturas. A etimologia do seu nome deriva da palavra árabe "alloeh", que significa amargo e brilhante. Devido às suas propriedades hidratantes, a indústria de cosméticos e higiene pessoal incorpora extensivamente o gel de *Aloe Vera* em várias formulações, como cremes, xampus e sabonetes (Saleem et al., 2022). Em alguns países, ele é adicionado a cremes de barbear para auxiliar na cicatrização de cortes.

Pesquisas recentes têm ampliado de forma significativa o uso do *Aloe vera* na medicina regenerativa, onde seus constituintes vêm sendo empregados como biomateriais para o transporte de células e como plataformas estruturais em diferentes

abordagens de engenharia de tecidos (Balaji et al., 2015; Eshun & He, 2004). Estudos também mostram que a incorporação de *Aloe vera* em malhas ou mantas tem apresentado resultados promissores na recuperação de pele em pacientes queimados, no reparo de tecido ósseo, na regeneração de células endoteliais da córnea e na restauração de tecido cardíaco (Haarathy et al., 2014).

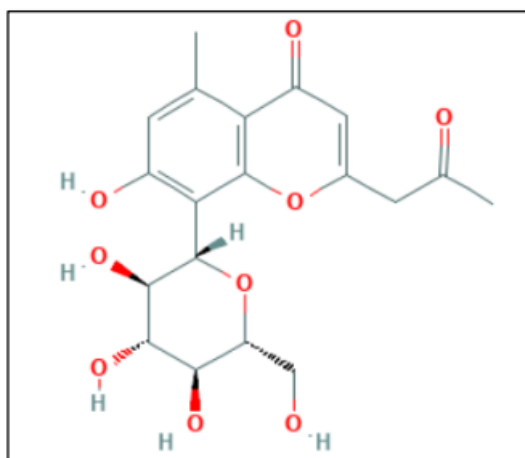
Avanços nanotecnológicos mais recentes utilizaram *Aloe vera* combinado a polímeros sintéticos como PLLA e PCL para produzir matrizes poliméricas nanofibrosas capazes de incorporar componentes bioativos da planta (Jaganya et al., 2014). Essas matrizes híbridas apresentam elevada capacidade de retenção da *Aloe Vera* e liberação prolongada dos seus compostos, preservando sua bioatividade ao longo do tempo. Em aplicações de engenharia de tecidos, tais sistemas favorecem a cicatrização acelerada, estimulam a proliferação celular endógena, apresentam propriedades antimicrobianas, atuam na modulação imunológica e permitem a liberação controlada de agentes terapêuticos, inclusive em tratamentos voltados para doenças relacionadas ao câncer (Ghorbani et al., 2020).

Quimicamente, os principais componentes do gel de *Aloe Vera* são agrupados em cinco categorias: fenóis, sacarídeos (manose, glucomanano, acemanano, etc.), vitaminas, enzimas e substâncias de baixo peso molecular (Kumar et al., 2022). O gel encontrado na região central das folhas é fonte de fitoquímicos bioativos, que têm sido associados a propriedades terapêuticas relevantes. Esses compostos possuem potencial ação preventiva contra diversas doenças crônicas, incluindo processos carcinogênicos. Estudos mostram que o *Aloe vera* pode penetrar nos tecidos e favorecer o transporte de nutrientes celulares, enzimas e oxigênio pela circulação sanguínea (Rahman, Carter & Bhattarai, 2017).

O gel verde próximo ao parênquima contém aloína, considerada o principal agente estabilizador, e a emodina, um agente de redução fitoquímica. Esse conjunto de metabólitos já foi utilizado com sucesso na síntese verde de nanopartículas de prata e óxido de zinco estáveis (Anju et al., 2021).

A aloína extraída da babosa desempenha um papel crucial, podendo ser empregada como agente fitoquímico na síntese de nanopartículas. Este componente ativo, presente no suco das folhas, não apenas possui propriedades estabilizantes, mas também contribui para a redução fitoquímica (Figura 3).

Figura 3 - Estrutura Molecular da Aloína



Fonte: National Library of Medicine

De acordo com Kumari et al., (2021), algumas moléculas bioativas e benzoquinonas presentes em extratos de plantas, como o *Aloe vera*, podem agir como agentes redutores na formação de nanopartículas metálicas. Portanto, a rica composição fitoquímica é essencial para a síntese de nanopartículas de zinco (ZnO_NPs) realizada no presente estudo.

Embora a *Aloe vera* seja amplamente reconhecida por suas propriedades biológicas, estudos indicam que sua atividade antibacteriana direta é fortemente dependente do método de extração empregado. Extratos obtidos por meio de solventes orgânicos, como etanol e metanol, apresentam atividade antimicrobiana mais pronunciada, uma vez que esses solventes favorecem a extração de compostos bioativos lipofílicos, incluindo antraquinonas, flavonoides e compostos fenólicos, responsáveis pela inibição do crescimento bacteriano, especialmente frente a *Staphylococcus aureus* e *Escherichia coli* (Pereira et al., 2025)).

Em contrapartida, extratos aquosos ou o gel *in natura* tendem a apresentar atividade antibacteriana direta limitada, sendo mais frequentemente associados a propriedades cicatrizantes, anti-inflamatórias e antioxidantes (Oliveira et al., 2023). No contexto da síntese verde de nanopartículas e do desenvolvimento de nanocompósitos, a *Aloe vera* desempenha papel fundamental como agente redutor, estabilizante e funcionalizante superficial, contribuindo para o controle do tamanho e da morfologia das nanopartículas e favorecendo interações sinérgicas com a matriz polimérica (Arshad et al., 2022). Esses efeitos indiretos podem potencializar a

atividade antimicrobiana dos sistemas híbridos, como os nanocompósitos de PCL contendo ZnO-ALE, uma vez que a funcionalização da superfície das nanopartículas e a presença residual de compostos fenólicos podem influenciar a interação com a membrana bacteriana, ampliando a eficácia antimicrobiana do material final.

2.5 Nanopartículas de prata e dopagem

Entre os tipos de NPs, as nanopartículas de prata (AgNPs) vêm demonstrando ampla atividade antimicrobiana frente a diversas bactérias e fungos (Abdel-Hadi et al., 2023; Khan et al., 2020). Além disso, apresentam aplicações promissoras em técnicas de imagem e no aprimoramento de nanosensores (Jebril et al., 2021). Embora o mecanismo exato de ação das AgNPs ainda não seja completamente elucidado, estudos sugerem que ele envolve tanto a liberação de íons prata (Ag^+) quanto o contato direto das nanopartículas com os microrganismos (Radzikowska-Buchner et al., 2023).

As nanopartículas de prata (AgNPs) promovem a desestabilização da membrana celular bacteriana, aumentando sua permeabilidade e provocando o extravasamento do conteúdo citoplasmático, o que leva à morte celular (Bruna et al., 2021). Outro mecanismo proposto envolve a interação dos íons prata com grupos sulfidril presentes em proteínas bacterianas, resultando na inibição de enzimas respiratórias e na interrupção da produção de ATP, comprometendo, assim, funções metabólicas essenciais (Bruna et al., 2021; Yin et al., 2020).

As AgNPs têm sido amplamente estudadas e demonstram eficácia contra bactérias Gram-negativas e Gram-positivas. Contudo, as bactérias Gram-positivas geralmente apresentam menor sensibilidade à ação das AgNPs (Liao, Li e Tjong, 2019; Taglietti et al., 2012; Kędziora et al., 2018). Essa diferença está relacionada às características estruturais das paredes celulares. As bactérias Gram-negativas possuem uma parede celular mais fina (8–12 nm) e rica em lipopolissacarídeos carregados negativamente, o que favorece a adesão das nanopartículas (Escárcega-González et al., 2018). Em contraste, as bactérias Gram-positivas apresentam uma parede celular mais espessa (20–80 nm), composta predominantemente por peptidoglicanos também carregados negativamente, que podem atuar como barreira à penetração das AgNPs (Slavin et al., 2017; Fröhlich e Fröhlich, 2016).

A síntese das AgNPs pode ser realizada por métodos físicos, químicos ou biológicos. No entanto, os métodos físicos e químicos geralmente envolvem altos custos, uso de reagentes tóxicos e impactos ambientais significativos. Em contrapartida, a síntese verde tem ganhado destaque por ser mais econômica, sustentável e segura, utilizando agentes redutores naturais como fungos, bactérias e extratos vegetais (Ahmad et al., 2020; Jebril et al., 2021).

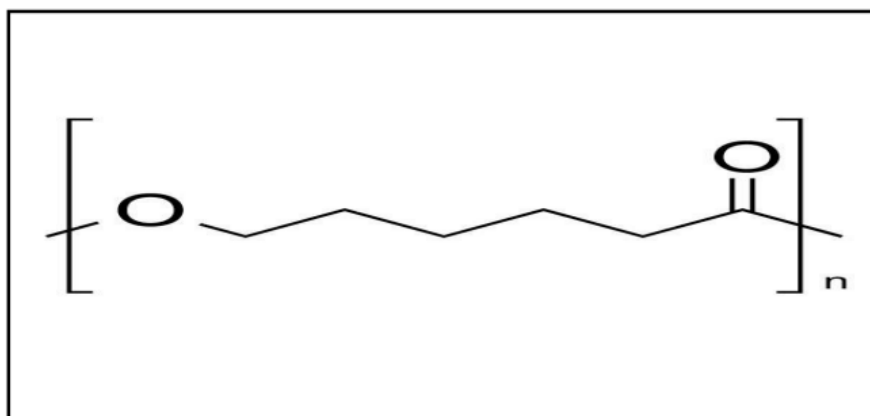
A dopagem de nanopartículas com prata, como no caso do óxido de zinco (ZnO), tem se mostrado uma estratégia eficaz para potencializar suas propriedades antimicrobianas e funcionais (Ifijen; Maliki; Anegebe, 2022). A incorporação de íons prata (Ag^+) na estrutura cristalina do ZnO pode modificar características físico-químicas importantes, como a morfologia, a banda de energia e a geração de espécies reativas de oxigênio (ROS), resultando em maior atividade contra microrganismos (Usliyanage et al., 2025). Essa sinergia entre o ZnO e a prata é atribuída à combinação dos efeitos bactericidas intrínsecos de ambos os materiais. Enquanto o ZnO contribui por meio da geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) e da liberação de íons Zn^{2+} , a prata potencializa essa ação ao facilitar a transferência de carga, aumentando a liberação de íons metálicos e favorecendo a penetração das nanopartículas nas células bacterianas.

Além disso, a dopagem com prata pode melhorar a estabilidade térmica, o efeito antibacteriano e a biocompatibilidade dos nanomateriais, tornando os nanocompósitos ZnO:Ag especialmente promissores para aplicações biomédicas e ambientais (Ranjithkumar et al., 2021). Dessa forma, o ZnO dopado com prata representa uma alternativa avançada e versátil no desenvolvimento de materiais com desempenho antimicrobiano aprimorado.

2.6 Policaprolactona

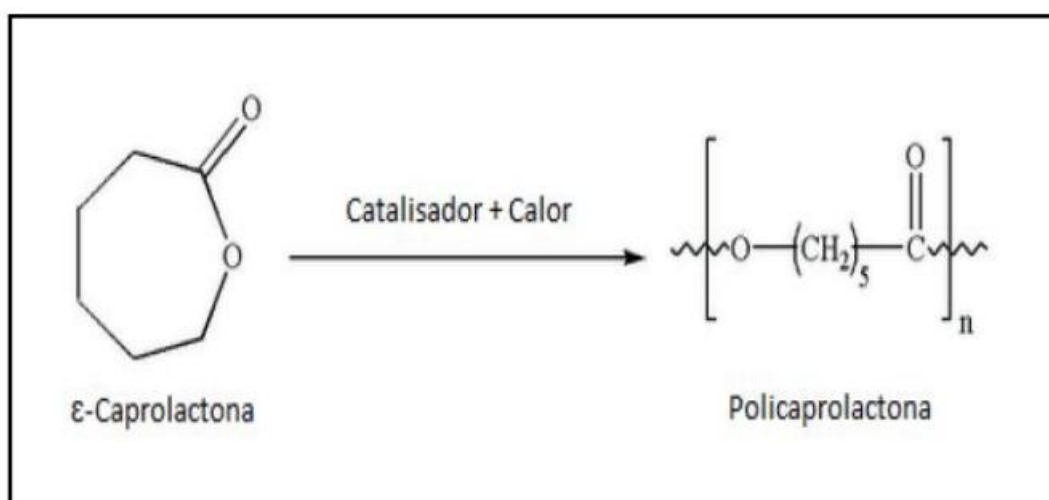
A policaprolactona (PCL) é um polímero sintético de caráter hidrofóbico e biocompatível (OLIVEIRA, 2022; GHOLIPOUR CHOUBAR et al., 2024). A representação estrutural da policaprolactona pode ser observada na Figura 04.

Figura 4 - Policaprolactona



Fonte: Mazzarino (2013)

Trata-se de um polímero classificado entre os poliésteres alifáticos, obtido através da polimerização por abertura do anel da ϵ -caprolactona, processo que gera sua unidade estrutural repetitiva. A reação de síntese responsável pela formação do PCL está ilustrada na Figura 05.

Figura 5 - Polimerização por abertura do anel de ϵ -caprolactona

Fonte: Ramos (2011).

A policaprolactona (PCL) apresenta um conjunto de propriedades que a tornam um material de interesse em diversas áreas, incluindo bioestabilidade, biodegradabilidade, biocompatibilidade, solubilidade em diferentes solventes orgânicos, facilidade de processamento em baixas temperaturas e desempenho mecânico satisfatório. Essas características favorecem sua utilização na produção de compósitos poliméricos (NTRIVALA et al., 2025). Destaca-se a aplicação da PCL em associação com óxido de zinco (ZnO), visando a obtenção de um material com

propriedades antimicrobianas (TIAN et al., 2023). A incorporação do ZnO à matriz polimérica não apenas contribui para a funcionalidade antimicrobiana, devido ao seu reconhecido efeito bactericida, como também pode influenciar as propriedades físico-químicas e mecânicas do compósito, ampliando seu potencial de aplicação em biomateriais, sistemas de liberação controlada, embalagens ativas e revestimentos protetivos (ZHU et al., 2023).

3 METODOLOGIA

3.1 MATERIAIS

A matriz polimérica selecionada para a realização deste trabalho é a poli(ϵ -caprolactona), comercialmente denominada Capa™ 6500. As principais características desse material estão apresentadas na Tabela 02, conforme especificações fornecidas pela empresa Ingevity UK LTD.

Tabela 2 - Dados de fornecedor para Capa™ 6500

Poli (ϵ -caprolactona)	Dados
Massa molar numérica média (Mn)	$49.500 \pm 2500 \text{ g.mol}^{-1}$
Massa molar ponderal (Mw)	$69.000 \pm 3.500 \text{ g.mol}^{-1}$
Pureza	> 99,5%
Ponto de Fusão	58 - 60°C

Fonte: Fornecedor Ingevity UK LTD

Para a síntese das nanopartículas de óxido de zinco (ZnO), foram utilizados como reagentes principais o nitrato de zinco P.A. ($\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, Dinâmica/Brasil) e o hidróxido de sódio (NaOH) em micro pérola P.A. (Química Moderna). No caso da nanopartícula de ZnO dopada com prata ZnO:Ag, foi utilizado também (AgNO_3) P.A (Química Moderna). Na síntese verde das nanopartículas, ZnO-ALE foi utilizada *Aloe Vera* extraída de cultivo na região de Recife-PE.

3.2 SÍNTESE DAS NANOPARTÍCULAS DE ZnO, ZnO-ALE E ZnO:Ag

3.2.1 Síntese do ZnO

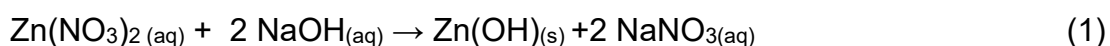
Para a síntese das nanopartículas de ZnO, utilizou-se como base a rota descrita por Dar et al. (2021), com modificações. Inicialmente, foram preparadas duas soluções: uma de Hidróxido de Sódio (NaOH) a 1,0 M e outra de Nitrato de Zinco $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ a 0,3 M. Para a solução de NaOH, adicionaram-se 4 g de Hidróxido de Sódio (NaOH) e 100 mL de água destilada em um béquer. A mistura foi submetida à agitação vigorosa para garantir a completa dissolução do NaOH na água.

Para preparar a solução de $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, adicionaram-se 13,7 g de Nitrato de Zinco hexa-hidratado e 160 mL de água destilada em um béquer. A mistura foi

agitada vigorosamente até que o nitrato de zinco se dissolvesse completamente na água.

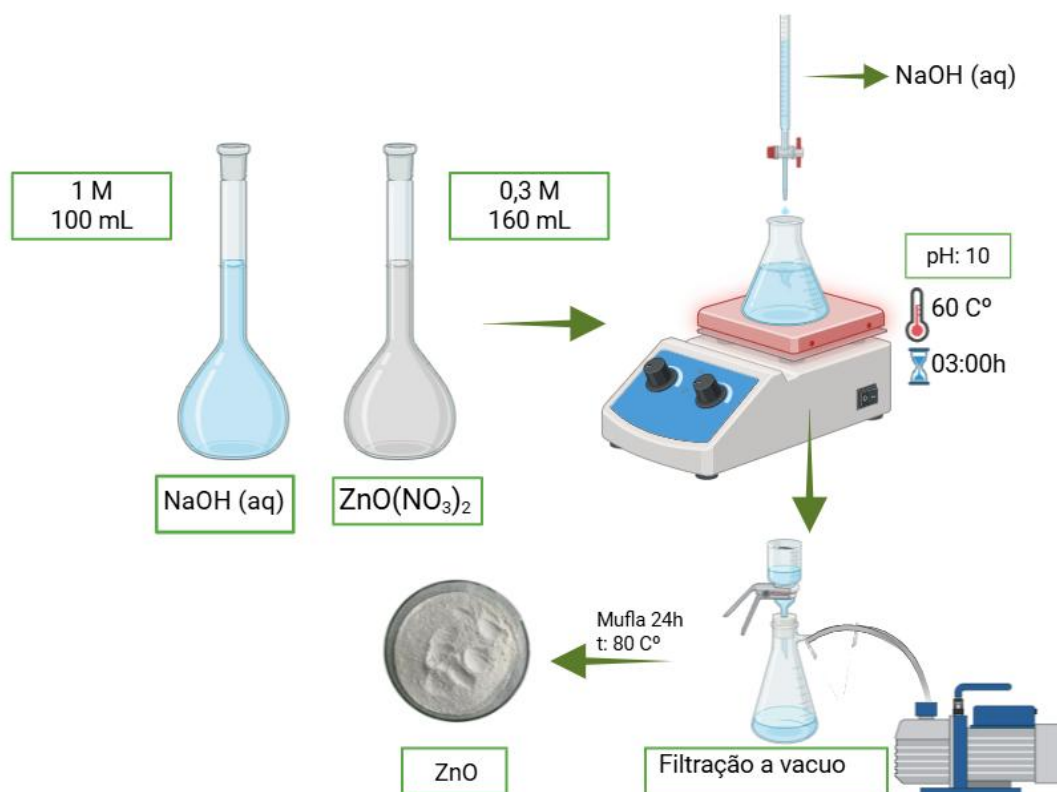
Em seguida, a solução de $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ foi transferida para um balão de fundo redondo e colocada em banho-maria com agitação por 10 minutos a uma temperatura de 60 °C. Posteriormente, a solução de NaOH foi adicionada gradualmente até atingir pH 10, condição necessária para promover a formação das nanopartículas, uma vez que o meio fortemente básico favorece a precipitação dos hidróxidos de zinco e sua posterior conversão em óxido de zinco, além de contribuir para o controle da nucleação e do crescimento das partículas (ALIAS; ISMAIL; MOHAMAD, 2010). Observou-se uma mudança na coloração da solução, que passou de transparente para branca. Após esse processo, a síntese foi mantida sob agitação por mais 3 horas a 60 °C. Concluído esse período, a síntese foi deixada em repouso à temperatura ambiente por 24 horas.

De acordo com Osman e Mustafa (2015), durante esse período ocorreu a precipitação do $\text{Zn}(\text{OH})_2$ e a formação de um sobrenadante de NaNO_3 , conforme mostra a Equação 1. Posteriormente, o coloide passou por um processo de hidrólise e formou Zn^{2+} e OH^- (Equação 2). Em seguida, os íons Zn^{2+} e OH^- atingiram a supersaturação do ZnO, dando origem à sua formação



O sobrenadante foi removido e descartado por meio de filtração a vácuo. O precipitado obtido foi transferido para uma estufa e submetido à temperatura de 80 °C por 24 horas. Após o período de aquecimento, o precipitado foi macerado a fim de se obter um material mais homogêneo e, em seguida, passou por um procedimento de lavagem em triplicata com etanol e água destilada, todo o procedimento experimental pode ser visualizado na Figura 06.

Figura 6 - Procedimento experimental do ZnO puro



Fonte: Autora (2025)

3.2.2 Síntese do ZnO-ALE

As nanopartículas de ZnO-ALE foram preparadas utilizando síntese verde, onde a escolha de empregar esse método visava minimizar o impacto ambiental e promover a sustentabilidade no processo de produção de materiais. Nesse contexto, a *Aloe vera*, reconhecida por suas propriedades medicinais e amplamente disponível, foi utilizada como uma alternativa sustentável para auxiliar na síntese das nanopartículas. A síntese verde explorou os compostos presentes na *Aloe vera*, como polissacarídeos e compostos fenólicos, que agiram como agentes de redução e estabilização na formação das nanopartículas. O processo de síntese do ZnO-ALE seguiu praticamente o mesmo procedimento do ZnO puro descrito anteriormente, com a única diferença sendo a adição de 40 mL do extrato extraído da *Aloe vera* ao erlenmeyer contendo o nitrato de zinco, antes da adição do hidróxido de sódio. Para preparar o extrato, 30 g da folha da *Aloe vera* foram cortados em cubos, misturados com 40 mL de água destilada e triturados por 5 minutos em um liquidificador. A

solução foi filtrada, descartando a polpa retida no filtro, e esse procedimento experimental pode ser visualizado na Figura 07.

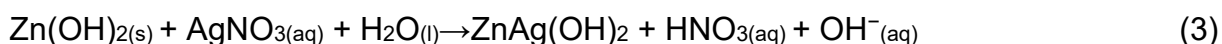
Figura 7 - Preparação do extrato



Fonte: Autora (2025)

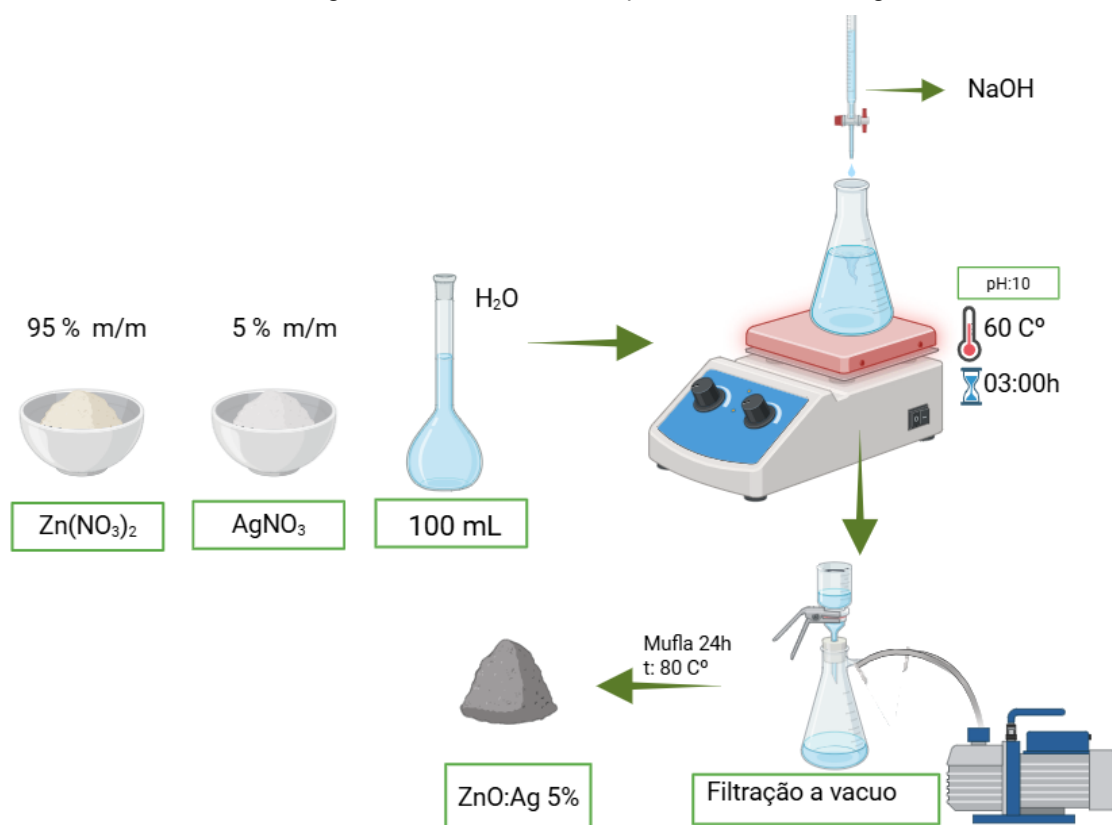
3.2.3 Síntese do ZnO:Ag

As dopagens seguem um procedimento de síntese bastante semelhante. Primeiramente, prepara-se uma solução de NaOH (100 mL, 1,0 M) para o dopante. Em seguida, prepara-se uma solução de nitrato de prata, a uma concentração de 5% (100 mL, 0,05 M) da solução de Nitrato de Zinco. Também é preparada uma solução de $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ a 95% (100 mL, 0,95 M) para as dopagens com 5% de íons Ag. Após isso, a mistura é agitada vigorosamente até que o nitrato de zinco e o nitrato de prata se dissolvam completamente na água. Em seguida, a solução é transferida para um balão de fundo redondo e colocada em banho-maria com agitação por 10 minutos a uma temperatura de 60 °C. Posteriormente, a solução de NaOH é adicionada gradualmente até atingir o pH 10, mantendo-se a mesma temperatura e agitação por 3 horas. A equação (3) que representa esse esquema é a seguinte:



Após esse processo, as amostras foram submetidas a um procedimento de lavagem semelhante ao realizado com as nanopartículas não dopadas, em triplicata, utilizando etanol e água destilada. Em seguida, o material foi retirado e colocado em um béquer para ser submetido ao procedimento de secagem na estufa a 80 °C durante 24 horas (Figura 08).

Figura 8 - Procedimento experimental do ZnO:Ag



Fonte: Autora (2025).

3.3 PREPARAÇÃO DOS COMPÓSITOS DE ZnO/PCL

A preparação dos compósitos foi realizada no Laboratório de Polímeros do Instituto Nacional de União e Tecnologia em Materiais (INTM/UFPE), conforme descrito a seguir.

3.3.1 Extrusão

A preparação dos nanocompósitos foi realizada por meio da incorporação de nanopartículas ZnO, ZnO-ALE e ZnO:Ag à matriz polimérica de policaprolactona (PCL). As concentrações utilizadas foram de 5% e 10% em massa, em relação à massa total do polímero. Como controle, o PCL puro também foi processado sob as mesmas condições. O processamento das amostras foi conduzido em uma mini

extrusora de rosca dupla cônica com canal de recirculação, modelo HAAKE™ MiniLab II da ThermoScientific™, conforme apresentado na Figura 09.

Figura 9 - Mini extrusora da ThermoScientific™ de modelo HAAKE™ MiniLab I



Fonte: Autora (2025)

Inicialmente, foram realizados cálculos das proporções em massa da PCL e das nanopartículas para cada composição. As misturas foram então introduzidas na extrusora, onde o sistema foi operado com temperatura do barril ajustada para 63 °C, rotação das roscas em 80 rpm e tempo de residência de 3 minutos, conforme parâmetros definidos a partir de testes preliminares. Tais condições foram estabelecidas de forma a permitir a fusão eficiente da matriz polimérica sem promover sua degradação térmica. O material fundido foi extrudado por meio de uma matriz específica, originando filamento, que foi picado para a etapa seguinte de injeção.

3.3.2 Injetora

Após o processo de extrusão, os filmes circulares de PCL puro e dos compósitos de PCL/ZnO, PCL/ZnO-ALE e PCL/ZnO:Ag, nas concentrações de 5% e 10% em massa, foram obtidos por meio de moldagem por injeção. Essa etapa foi realizada utilizando uma mini injetora modelo HAAKE™ MiniJet I da ThermoScientific™, conforme ilustrado na Figura 10, utilizando os parâmetros de injeção descritos na Tabela 03.

Figura 10 - Mini injetora da ThermoScientific™ de modelo HAAKE™ MiniJet¹



Fonte: Autora (2025)

Tabela 3 - Parâmetros do processamento de injeção

Parâmetros do processamento de injeção	
Temperatura do cilindro (°C)	75
Temperatura do molde (°C)	32
Pressão de pressurização e recalque (bar)	650
Tempo de pressurização (s)	10
Tempo de recalque (s)	10

3.4 CARACTERIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS E DOS COMPÓSITOS

As caracterizações dos materiais foram realizadas com o objetivo de identificar suas fases cristalinas, morfologia, composição química, estabilidade e comportamento térmico, propriedades mecânicas dinâmicas, bem como a atividade antibacteriana dos compósitos desenvolvidos. As técnicas empregadas incluíram a difração de raios X (DRX), utilizada para identificar as fases cristalinas presentes e confirmar a dopagem do óxido de zinco com prata; a microscopia eletrônica de varredura (MEV), aplicada à análise da morfologia superficial e da distribuição das nanopartículas na matriz polimérica; e a espectroscopia por energia dispersiva de

raios X (EDS), acoplada ao MEV, para determinar a composição elementar e confirmar a presença dos elementos constituintes, especialmente o Zn, O e Ag.

A espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) foi empregada para a identificação de grupos funcionais e possíveis interações químicas entre a matriz polimérica e as nanopartículas. A análise termogravimétrica (TGA) permitiu avaliar a estabilidade térmica e os eventos de degradação dos materiais, enquanto a calorimetria exploratória diferencial (DSC) foi utilizada para investigar as transições térmicas, como temperatura de fusão e cristalização, bem como possíveis alterações no grau de cristalinidade da matriz polimérica em função da incorporação das nanopartículas. Adicionalmente, a análise dinâmico-mecânica (DMA) foi realizada para avaliar o comportamento viscoelástico dos compósitos, fornecendo informações sobre o módulo de armazenamento, módulo de perda e transições relacionadas à mobilidade molecular. Por fim, ensaios de atividade antibacteriana *in vitro* foram conduzidos para verificar a eficácia dos compósitos frente a microrganismos específicos, como *Escherichia coli* e *Staphylococcus aureus*.

3.4.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de dispersão em energia (EDS)

As análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram realizadas no laboratório do professor Galamberk na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), utilizando um microscópio eletrônico de varredura TESCAN - MIRA 3, com aceleração de 10 kV. As amostras de nanopartículas foram previamente polidas e, em seguida, fixadas em *stubs*, enquanto as amostras dos compósitos foram diretamente depositadas sobre fita de carbono dupla face e fixadas nos respectivos suportes. Para a visualização, as amostras foram metalizadas com uma camada de aproximadamente 10 nm de ouro, sob 3 minutos de exposição e corrente de 3 miliamperes (mA). Além disso, efetuou-se o mapeamento qualitativo da distribuição composicional dos elementos químicos dos compósitos por meio da espectroscopia de dispersão em energia (EDS).

3.4.2 Espectroscopia infravermelho (FTIR)

Os espectros de infravermelho foram obtidos na central analítica do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), utilizando um espectrômetro de infravermelho com transformada de Fourier (Perkin Elmer, Spectrum 400). A faixa de varredura foi de 400-4500 cm^{-1} , e as amostras foram analisadas utilizando pastilhas de KBr.

3.4.3 Difração de Raio-X (DRX)

Essa análise foi feita para identificar a fase cristalina e confirmar a presença das nanopartículas de ZnO, bem como verificar alterações estruturais após a dopagem com prata. O tamanho médio do cristalito (t_c) foi calculado usando a equação de Scherrer (TAMANNA et al. 2024), que relaciona o tamanho do cristalito ao alargamento dos picos de difração de raios X.

$$t_c = \frac{k \cdot \lambda}{\beta \cdot \cos \theta}, \quad (4)$$

Nesta equação, k representa a constante de Scherrer (com um valor de 0,91 usado neste estudo), λ é o comprimento de onda da radiação usada, β denota a largura total na metade do máximo (FWHM) do pico de difração e θ é o ângulo de Bragg.

Este método fornece uma estimativa do tamanho do cristalito analisando o alargamento do pico de difração, que pode resultar no pequeno tamanho dos cristalitos ou imperfeições da rede. A largura total na metade do máximo (FWHM) da amostra em estudo foi ajustada aplicando um fator de correção baseado no FWHM de uma amostra padrão de SiO_2 .

3.4.4 Análise Dinâmico Mecânica (DMA)

Para avaliação das propriedades mecânicas dos compósitos de PCL reforçados com nanopartículas de ZnO puro, ZnO-ALE e ZnO:Ag, os ensaios foram

realizados de acordo com a norma ASTM D4065:2020, em um equipamento DMA modelo Q800, da TA Instruments no Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos. O equipamento operou a 1 Hz de frequência com 25 μm de amplitude de deslocamento, intervalo de temperatura de $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ até $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ com taxa de aquecimento de $3\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$. Os corpos de prova foram preparados na forma retangular com 10 mm de largura, 35 mm de comprimento e 0,5 mm de espessura via prensagem a quente. Foram utilizadas as curvas de módulo de armazenamento (E'), e de fator de amortecimento ($\tan \delta$) versus temperatura.

3.4.5 Análise Termogravimétrica (TGA)

As propriedades térmicas das nanopartículas de óxido de zinco e dos filmes compósitos foram investigadas por meio de análises termogravimétricas (TGA), realizadas no equipamento TGA2 Stare System (Mettler Toledo), do Laboratório de Petroquímica do Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia (i-LITPEG / UFPE), do Laboratório de Petroquímica do Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia (i-LITPEG / UFPE), sob atmosfera inerte de nitrogênio, com fluxo de $50\text{ mL}\cdot\text{min}^{-1}$.

3.4.6 Diferencial de Calorimetria Exploratória (DSC)

O comportamento térmico das formulações foi avaliado por meio da técnica de DSC, utilizando o equipamento modelo Q100 da TA Instruments do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos. Amostras com $5\pm 1\text{ mg}$ foram depositadas em porta-amostras de alumínio e posteriormente tampadas. As amostras foram submetidas a um aquecimento de $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $120\text{ }^{\circ}\text{C}$. Em seguida, foram resfriadas até $-85\text{ }^{\circ}\text{C}$ e novamente aquecidas de $-85\text{ }^{\circ}\text{C}$ até $120\text{ }^{\circ}\text{C}$. As taxas de aquecimento e resfriamento utilizadas foram de $10\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$, sob atmosfera de N_2 com vazão de $50\text{ mL}/\text{min}$. O primeiro aquecimento foi empregado para eliminar o histórico térmico do material. Foram investigadas as transições térmicas, suas entalpias associadas e o grau de cristalinidade das fases da mistura.

A porcentagem de cristalinidade referente às amostras foi calculada segundo a equação 5. Para a PCL, foi utilizado ΔH_0 igual a $135,65\text{ J/g}$ (SALOM et al.). ($1\text{ cal} =$

4,1868 J). Os cálculos foram realizados utilizando as entalpias do segundo aquecimento.

$$\%C = \frac{\Delta H}{\Delta H_0 \cdot m} \times 100 \quad (5)$$

Onde:

- %C = porcentagem de cristalinidade (%);
- ΔH = entalpia de fusão (J/g);
- ΔH_0 = entalpia de fusão para o polímero 100% cristalino (J/g);
- m = fração mássica de PCL na formulação.

3.4.7 Ensaios de Atividade Antibacteriana

A atividade antimicrobiana das nanopartículas de óxido de zinco (ZnO), dos filmes de policaprolactona (PCL) puro e dos compósitos de PCL/ZnO foi avaliada por meio de ensaios *in vitro* com base em dois métodos distintos: o ensaio de difusão em disco (teste do halo) para os compósitos, e a técnica do poço para as amostras em pó (nanopartículas de ZnO). A seguir, são descritos os procedimentos adotados em cada metodologia.

a) Ensaio de Difusão em Disco (Teste do Halo) – Amostras Sólidas (Filmes)

1. Preparação do ambiente

A bancada de trabalho foi higienizada com solução desinfetante, garantindo condições assépticas. Todo o material e equipamento utilizado no ensaio foi previamente esterilizado.

2. Esterilização dos filmes

Os filmes foram cortados em discos com dimensões padronizadas e armazenados em placas de Petri estéreis. Em seguida, os discos foram submetidos à radiação UV-visível (200–280 nm) por 15 minutos de cada lado, visando à sua esterilização.

3. Preparação da suspensão bacteriana

Foram preparadas suspensões bacterianas separadas das cepas *Escherichia coli* (Gram-negativa) e *Staphylococcus aureus* (Gram-positiva). A densidade celular foi ajustada com base no padrão 0,5 da escala de McFarland, garantindo uma

concentração uniforme. As suspensões foram armazenadas em tubos de ensaio estéreis até o uso.

4. Preparação das placas de Petri

As placas de Petri contendo meio de cultura foram devidamente rotuladas e separadas em duplicatas para cada cepa bacteriana, a fim de assegurar a reprodutibilidade dos dados.

5. Inoculação da suspensão bacteriana

Em cada placa, foram inoculados 0,1 mL da suspensão bacteriana, distribuídos uniformemente com auxílio de uma alça de Drigalski estéril, assegurando cobertura homogênea da superfície do meio de cultura.

6. Aplicação dos discos de filme

Os discos de filmes poliméricos foram posicionados cuidadosamente sobre as superfícies das placas já inoculadas, em áreas previamente delimitadas.

7. Incubação

As placas foram incubadas em estufa bacteriológica a 35 °C por 24 horas. Após esse período, foram observadas as zonas de inibição do crescimento bacteriano ao redor dos discos.

8. Avaliação dos resultados

Ao término da incubação, os diâmetros das zonas de inibição ao redor dos discos foram medidos com régua milimetrada. Os valores foram registrados e comparados com padrões de referência para avaliação da atividade antimicrobiana das amostras.

b) Ensaio de Difusão em Ágar com Técnica do Poço – Amostras em Pó (Nanopartículas)

Para a realização dos ensaios com as amostras em pó, seguiram-se as mesmas condições de limpeza do ambiente e preparo das suspensões bacterianas descritas no item (a), assegurando-se a padronização experimental.

1. Perfuração dos poços

Após a inoculação das placas com 0,1 mL da suspensão bacteriana e sua distribuição homogênea com alça de Drigalski estéril, foi realizada a perfuração de um poço central no meio de cultura de cada placa, utilizando uma pipeta estéril de 1 mL. O tamanho do poço foi padronizado para comportar adequadamente o volume de amostra.

2. Aplicação das amostras

As nanopartículas de ZnO (puro, com *Aloe vera* e dopado com prata) foram cuidadosamente depositadas no interior dos poços, assegurando sua acomodação adequada no meio.

3. Incubação e análise

As placas foram incubadas a 35 °C por 24 horas. Após esse período, os halos de inibição formados ao redor dos poços foram medidos com régua milimetrada. Os resultados obtidos foram comparados aos padrões de referência para avaliação da eficácia antimicrobiana das nanopartículas testadas.

A Tabela 04 apresenta as amostras conforme suas respectivas identificações numéricas. A Figura 10 mostra a disposição dessas amostras nas placas de Petri utilizadas nos ensaios, com a numeração correspondente às formulações avaliadas.

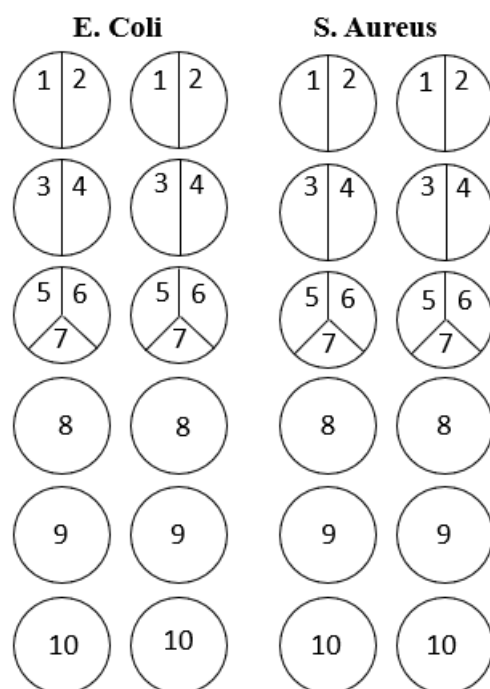
Tabela 4 - Composição das Amostras de Acordo com sua Identificação Numérica

Numeração	Composição da amostra
1	PCL puro
2	PCL/ZnO 10 % (m/m)
3	PCL/ZnO 5 % (m/m)
4	PCL/ZnO-ALE 10 % (m/m)
5	PCL/ZnO-ALE 5 % (m/m)
6	PCL/ZnO:Ag 5 % (m/m)
7	PCL/ZnO:Ag 10 % (m/m)
8	NPs ZnO:Ag (m/m)
9	NPs ZnO-ALE (m/m)
10	NPs ZnO puro (m/m)

Fonte: Autora (2025)

Essa organização permitiu a análise comparativa das diferentes formulações frente ao crescimento microbiano, possibilitando a avaliação da eficácia antimicrobiana de cada material.

Figura 11 - Representação das divisões das placas



Fonte: Autora (2025)

4 RESULTADO E DISCUSSÃO

Nesta seção serão apresentados e discutidos os resultados das formulações contendo 5% e 10% de ZnO incorporados à matriz de PCL, visando a investigação do comportamento térmico, mecânico, morfológico e da atividade antimicrobiana dos compósitos e das nanopartículas.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS (ZNO, ZNO-ALE E ZNO:AG)

4.1.1 Espectros De Infravermelho Por Transformada De Fourier (Ftir) Das Nanopartículas

O FTIR foi utilizado para avaliar a composição química das Nanopartículas de ZnO puro ZnO-ALE e ZnO:Ag. A Figura 12 apresenta os espectros vibracionais obtidos por espectroscopia no infravermelho (FTIR) das amostras: (a) ZnO puro, (b) ZnO-ALE e (c) ZnO dopado com 5% de prata (ZnO:Ag 5%). A opção por reunir os três espectros em um único gráfico permite a comparação direta das bandas e evidencia a presença do óxido de zinco em todas as amostras.

Em todas as composições analisadas, observam-se bandas vibracionais características do ZnO, especialmente na região entre 400 e 500 cm^{-1} , atribuídas às vibrações da ligação Zn–O, confirmando a formação do óxido de zinco. De forma semelhante, todas as amostras apresentam uma banda larga na região de aproximadamente 3400–3500 cm^{-1} , com máximo em torno de 3442 cm^{-1} , associada às vibrações de estiramento de grupos hidroxila (–OH). Esse comportamento é comumente observado em nanopartículas de ZnO e pode ser atribuído principalmente à presença de hidroxilas superficiais e à adsorção de moléculas de água na superfície das nanopartículas, decorrentes da alta área superficial do material (AHMAD, 2020).

No caso do ZnO sintetizado na presença de extrato de *Aloe vera* (Figura 12b), essa banda larga em 3442 cm^{-1} pode ainda apresentar contribuição de grupos hidroxila provenientes de compostos orgânicos do extrato, como polissacarídeos, fenóis e flavonoides, amplamente descritos na literatura como constituintes da *Aloe vera* (FAHIMMUNISHA et al., 2020). No entanto, a presença dessa banda em todas

as amostras, inclusive naquelas sintetizadas sem o extrato vegetal, indica que não se trata de uma assinatura exclusiva da rota verde.

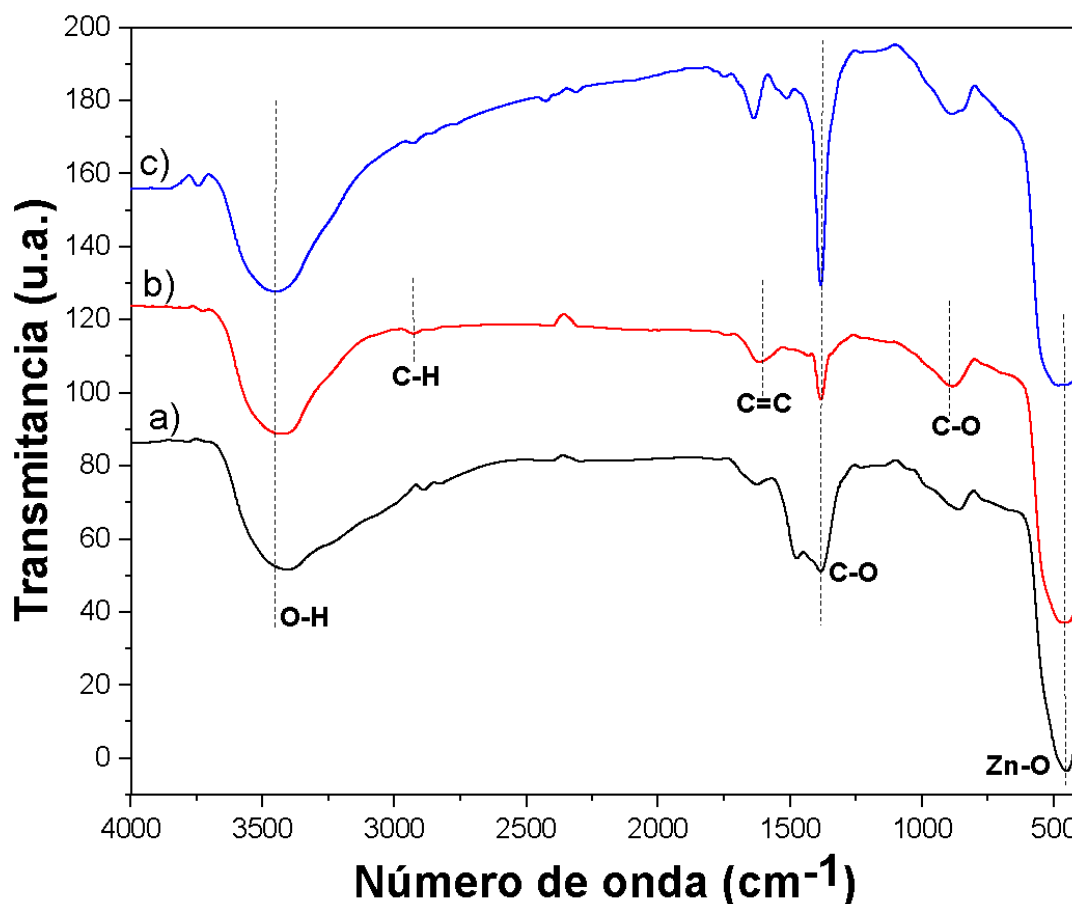
Bandas adicionais observadas nas regiões de 2925, 1607, 1389, 1100–1170 e 900 cm^{-1} podem estar relacionadas a modos vibracionais de estiramento e flexão de ligações C–H, C=C e C–O, associados a moléculas orgânicas adsorvidas na superfície das nanopartículas, resíduos de síntese ou contaminantes atmosféricos. A banda em 2925 cm^{-1} é atribuída ao estiramento C–H de grupos alifáticos, enquanto os sinais em torno de 1607 e 900 cm^{-1} podem estar relacionados a vibrações de grupos aromáticos ou fenólicos. O pico em 1389 cm^{-1} pode estar associado à deformação de grupos hidroxila ou carboxilatos, e a banda em 462 cm^{-1} é atribuída ao estiramento Zn–O (JAYACHANDRAN; ASWATHY; NAIR, 2021).

De modo geral, a análise dos espectros de FTIR indica que não há bandas exclusivas associadas à amostra sintetizada com *Aloe vera*, porém a presença do extrato pode contribuir para a intensidade e alargamento de determinadas bandas, sugerindo sua participação no processo de nucleação, crescimento e estabilização superficial das nanopartículas de ZnO.

Por outro lado, no espectro do ZnO:Ag (Figura 12 c) É possível perceber que a dopagem com prata não introduz novos grupos funcionais detectáveis no FTIR, uma vez que a prata metálica ou Ag^+ não apresenta modos vibracionais ativos na região do infravermelho. A prata metálica não gera sinais característicos no FTIR.

De modo geral, os resultados confirmam que tanto a dopagem com prata quanto o uso do extrato de *Aloe vera* não impediram a formação da estrutura típica do ZnO. As bandas vibracionais características foram preservadas, apresentando apenas pequenas variações associadas à presença de resíduos orgânicos do extrato ou a alterações químicas decorrentes da dopagem.

Figura 12 - Espectro de Infravermelhos das NPs de a) ZnO puro, b) ZnO-ALE e c) ZnO:Ag



Fonte: Autora (2025)

4.1.2 Difração de Raio-X (DRX) das nanopartículas

A análise por Difração de Raios X (DRX) permitiu identificar os picos característicos do ZnO sintetizado. A Figura 13 apresenta os difratogramas obtidos para as nanopartículas analisadas, evidenciando a formação de uma estrutura cristalina bem definida, com picos intensos e estreitos, indicativos de elevada cristalinidade.

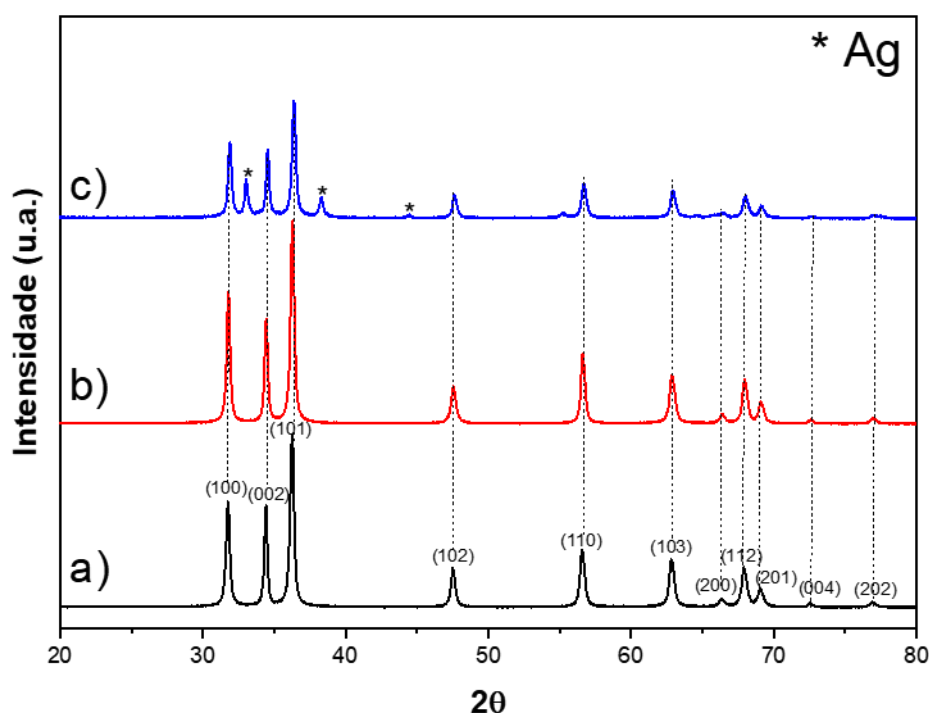
Os picos observados correspondem aos planos de difração (100), (002), (101), (102), (110), (103), (200), (004) e (202), típicos do óxido de zinco com estrutura hexagonal do tipo wurtzita. A comparação das posições angulares desses picos com os dados da ficha JCPDS nº 01-076-0704 confirma a presença de ZnO com grupo espacial de simetria $P6_3mc$.

Na amostra representada na Figura 13 (c), foram detectados picos adicionais que não coincidem com os planos de difração do ZnO. Esses picos, localizados entre

$2\theta = 38,5^\circ$ (plano 111) e $44,5^\circ$ (plano 200), são característicos da prata metálica (Ag^0), conforme a ficha JCPDS nº 96-150-9178 e dos padrões de DRX da literatura. A presença desses sinais confirma a incorporação de prata nas amostras dopadas, validando o sucesso da dopagem do ZnO com Ag.

O tamanho médio das partículas de cristalito dos NPs de ZnO, ZnO:Ag e ALE-ZnO foi estimado usando a equação de Scherrer em 25,3 nm.

Figura 13 - Espectro de DRX NPs de a) ZnO puro, b) ZnO-ALE e c) ZnO:Ag



Fonte: Autora (2025)

4.1.3 Microscopia Eletrônica De Varredura (MEV) das Nanopartículas

As micrografias das nanopartículas isoladas (Figuras 14a–c) evidenciam diferenças morfológicas marcantes em função da rota de síntese e do processo de dopagem.

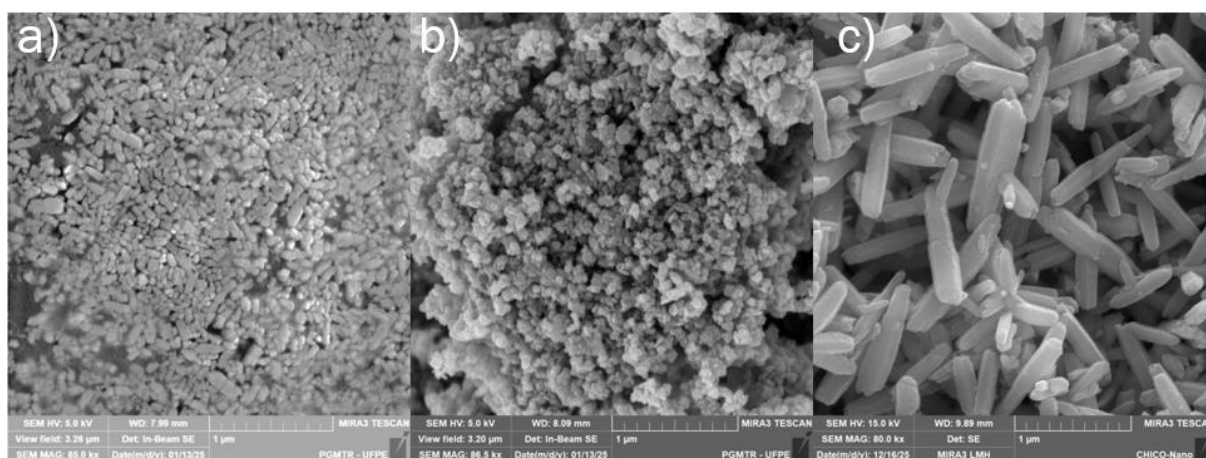
O ZnO puro (Figura 14 a) apresenta morfologia predominantemente em bastonetes, com elevado grau de aglomeração e formação de agregados densos, comportamento comumente associado à alta energia superficial dessas nanopartículas (ARYA et al., 2021).

Em contraste, o ZnO-ALE (Figura 14 b) exibe morfologia heterogênea, caracterizada por uma mistura de bastonetes e partículas aproximadamente esféricas,

além de menor tendência à aglomeração. Esse comportamento sugere que os compostos bioativos presentes no extrato de *Aloe vera* influenciam os mecanismos de nucleação e crescimento cristalino, promovendo maior controle morfológico e atuando como agentes estabilizantes durante a síntese (AL-DARWESH, IBRAHIM E MOHAMMED, 2024).

Já o ZnO:Ag (Figura 14 c) apresenta morfologia essencialmente em bastonetes, semelhante ao ZnO puro, porém com dimensões significativamente maiores e distribuição mais definida. O aumento do tamanho dos bastonetes pode estar relacionado à incorporação da prata na rede cristalina do ZnO, a qual pode alterar a cinética de crescimento preferencial ao longo de determinadas direções cristalográficas, favorecendo o alongamento das partículas. Além disso, observa-se menor grau de aglomeração em comparação ao ZnO puro, indicando que a dopagem com Ag contribui para a modificação das interações interpartículas.

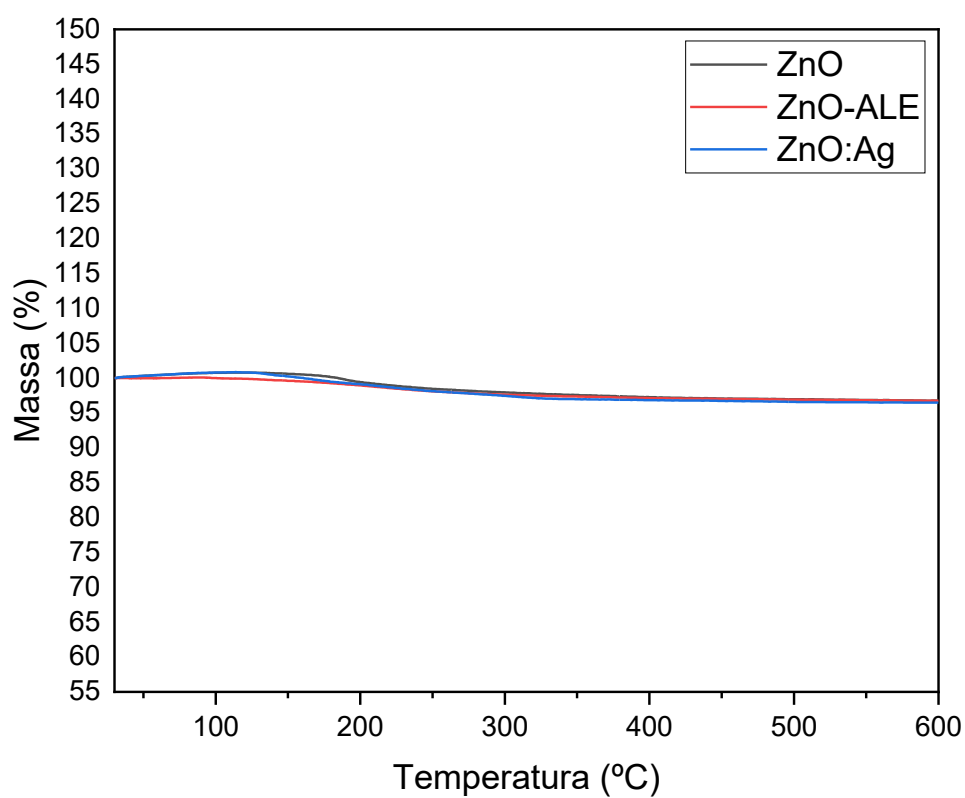
Figura 14- Morfologias das Nanopartículas (a) ZnO; (b) ZnO-ALE; (c) ZnO:Ag.



4.1.4 Análise Termogravimétrica (TGA) e DTG das Nanopartículas

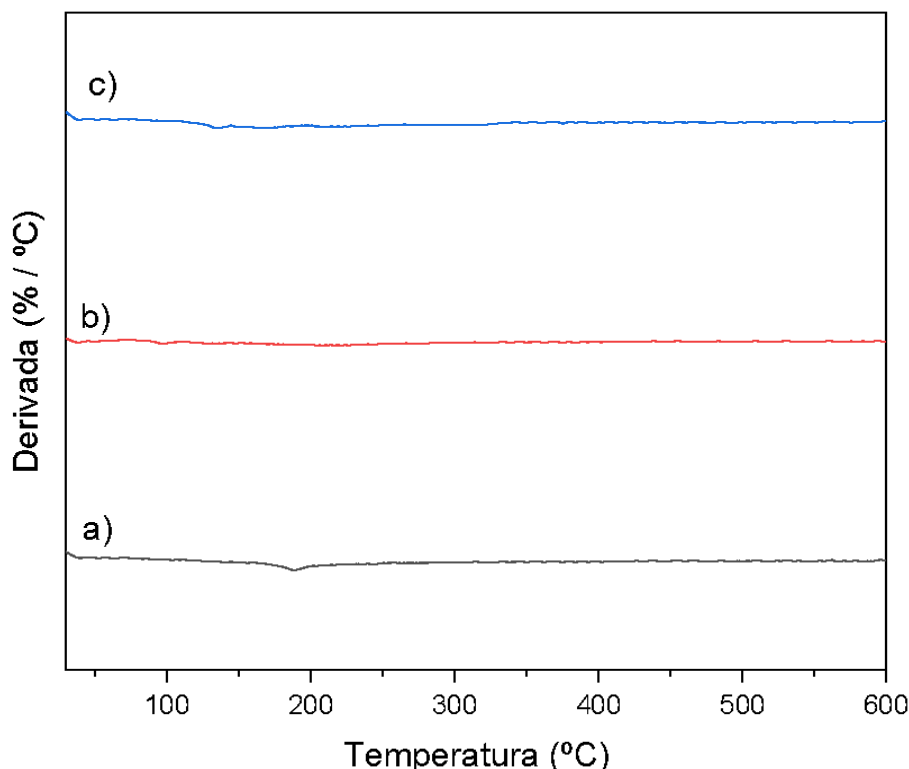
As curvas obtidas da análise termogravimétrica (TG) das nanopartículas de a) ZnO, b) ZnO-ALE e c) ZnO:Ag estão apresentadas nas Figuras 15 (curvas termogravimétricas TGA) e 15 (curvas derivadas DTG).

Figura 15- Análise termogravimétrica das NPs de a) ZnO puro, b) ZnO-ALE e c) ZnO:Ag



Fonte: Autora (2025)

Figura 16 - DTG referente às NPs de a) ZnO puro, b) ZnO-ALE e c) ZnO:Ag



Fonte: Autora (2025)

A análise termogravimétrica (TG) das amostras de a) ZnO, b) ZnO-ALE e c) ZnO:Ag evidencia elevada estabilidade térmica em toda a faixa de temperatura avaliada (25–600 °C), com perdas inferiores a 5% de massa como observado na figura 15. Observa-se uma primeira variação até aproximadamente 150 °C, atribuída à eliminação de água fisicamente adsorvida (RATHORE; KAURAV, 2022, p. 625). A análise termogravimétrica confirma a estabilidade térmica das amostras. Observa-se que, acima de 400 °C, todas as curvas se mantêm estáveis, indicando elevada resistência térmica dos materiais, sendo o ZnO puro aquele que apresenta a menor variação total de massa.

Na Figura 16, a curva de DTG reforça os resultados obtidos pela curva TGA, evidenciando que as amostras apresentam elevada estabilidade térmica, sem ocorrência de decomposições acentuadas. As pequenas perdas de massa observadas ocorrem de maneira gradual e estão relacionadas apenas à liberação de água adsorvida. As nanopartículas de ZnO, ZnO-ALE e ZnO:Ag confirmam, portanto, a estabilidade dos materiais até aproximadamente 600 °C (SHARMA; YNGARD; LIN, 2009).

4.1.5 Atividade antibacteriana das Nanopartículas

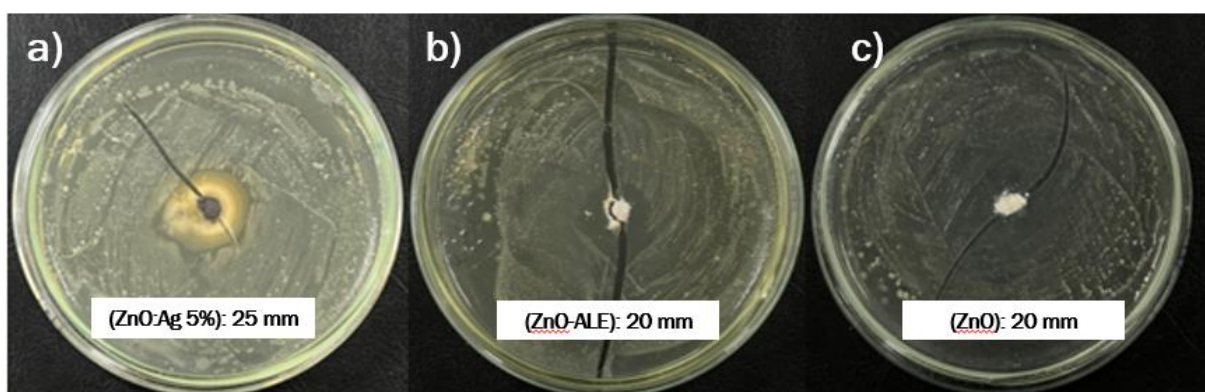
As nanopartículas sintetizadas (ZnO, ZnO-ALE e ZnO:Ag) foram submetidas à avaliação da atividade antimicrobiana pelo método de difusão em disco, conforme Bauer et al. (1966). A eficácia foi determinada a partir da medição dos halos de inibição, expressos em milímetros (mm), sendo que maiores diâmetros indicam maior atividade antibacteriana.

4.1.5.1 Escherichia coli

Na avaliação frente à *Escherichia coli*, bactéria Gram-negativa, as nanopartículas de ZnO puro apresentaram halo de inibição de 20 mm, indicando atividade antimicrobiana significativa. As nanopartículas funcionalizadas com extrato de Aloe vera (ZnO-ALE) também exibiram halo de 20 mm, sugerindo que a presença do extrato vegetal não promoveu aumento na atividade antibacteriana, possivelmente devido à baixa concentração de compostos bioativos efetivamente incorporados à superfície das partículas.

As nanopartículas dopadas com prata (ZnO:Ag) apresentaram o maior halo de inibição (25 mm), evidenciando o efeito potencializador da prata. Esse resultado pode ser atribuído à liberação de íons Ag^+ e Zn^{2+} , bem como à geração de espécies reativas de oxigênio (ROS), que comprometem a integridade da membrana celular bacteriana e promovem danos estruturais.

Figura 17- Halos de inibição das nanopartículas (ZnO, ZnO-ALE e ZnO:Ag) frente à bactéria *Escherichia coli*.



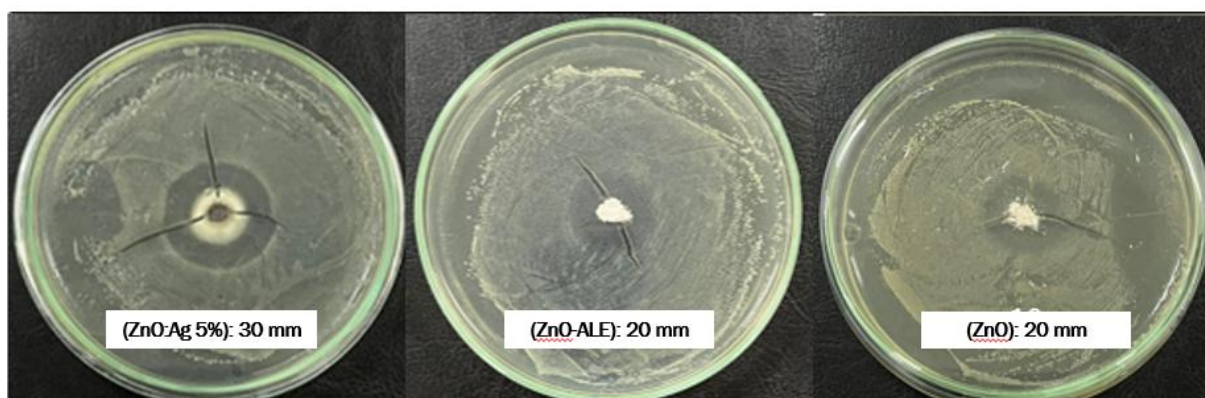
Fonte: Autora (2025).

4.1.5.2 Staphylococcus aureus

Para *Staphylococcus aureus*, bactéria Gram-positiva, as nanopartículas de ZnO puro apresentaram halo de 20 mm, valor semelhante ao observado para o ZnO-ALE (20 mm). Já as nanopartículas ZnO:Ag demonstraram atividade antimicrobiana superior, com halo de 30 mm, confirmando o efeito sinérgico da dopagem com prata.

A maior eficácia do ZnO:Ag pode estar relacionada à ação dos íons Ag^+ , que interagem com proteínas da parede celular e com o material genético bacteriano, promovendo danos irreversíveis e morte celular. De modo geral, os resultados indicam que a dopagem com prata potencializa significativamente a atividade antibacteriana das nanopartículas, tanto frente a bactérias Gram-negativas quanto Gram-positivas.

Figura 18- Halos de inibição das nanopartículas (ZnO, ZnO-ALE e ZnO:Ag) frente à bactéria *Staphylococcus aureus*.



Fonte: Autora (2025).

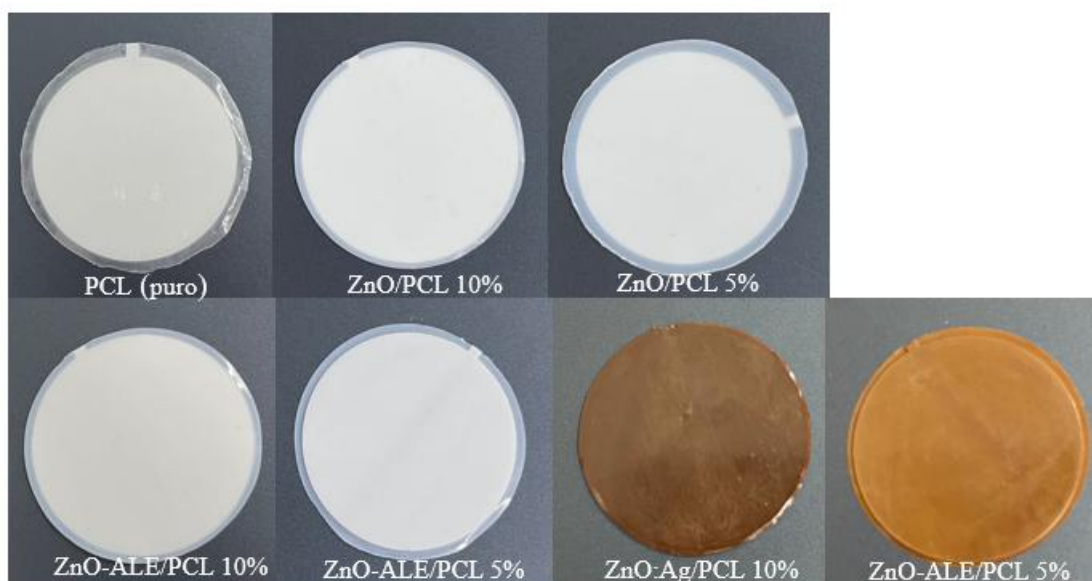
4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS NANOCOMPÓSITOS (PCL/ZnO, PCL/ZnO-ALE e PCL/ZnO:Ag)

4.2.1 Aspecto Visual Dos Filmes Injetados

Os filmes processados e obtidos (Figura 19), moldados em molde circular, possuem dimensões de 35 mm de diâmetro e 0,5mm de espessura. A opacidade do filme aumentou levemente com a adição das nanopartículas de ZnO, ZnO-ALE, ZnO:Ag com diferentes proporções. Nos compósitos contendo prata foi observado um amarronzamento, o qual pode ser atribuído à formação e aglomeração de

nanopartículas de prata metálica (Ag^0). Esse efeito está diretamente relacionado à ressonância de plasmon de superfície localizada (LSPR), fenômeno óptico característico das nanopartículas metálicas que altera a absorção da luz e resulta em coloração típica variando do amarelo ao marrom, dependendo do tamanho, forma e concentração das partículas formadas.

Figura 19- Filme circular injetado de PCL puro e compósitos.



Fonte: Autora (2025)

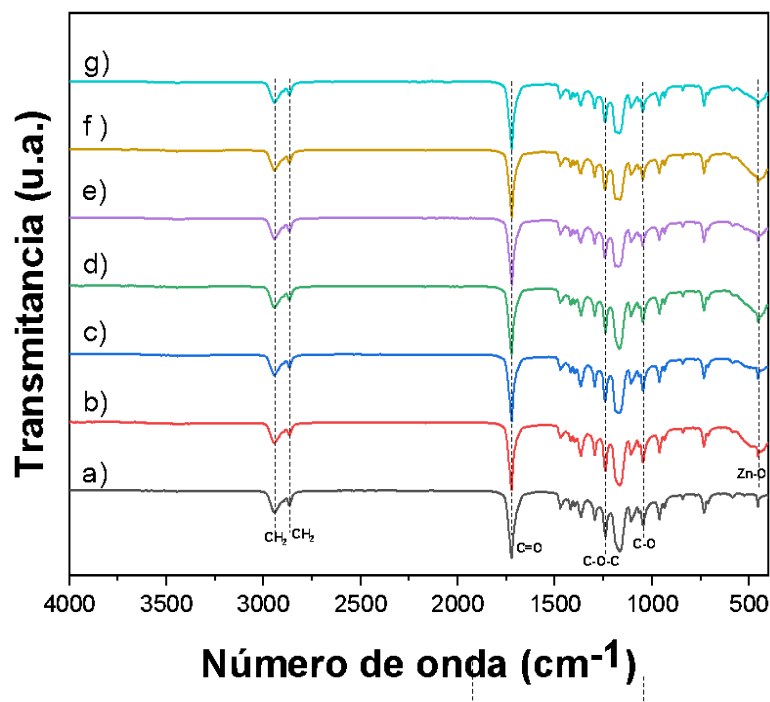
4.2.2 Espectros de Infravermelho Por Transformada de Fourier (FTIR) Dos Nanocompósitos

O FTIR foi utilizado para avaliar a composição química dos compósitos de policaprolactona de ZnO puro, ZnO-ALE e ZnO:Ag com diferentes porcentagens.

Os espectros de FT-IR do PCL e dos compósitos PCL-ZnO estão representados na Figura 20. No caso do PCL, observa-se o pico característico do grupo carbonila ($\text{C}=\text{O}$) em 1720 cm^{-1} , juntamente com as bandas de estiramento do CH_2 em 2950 cm^{-1} (assimétrico) e 2865 cm^{-1} (simétrico). Também são identificados o estiramento de $\text{C}-\text{O}$ em 1050 cm^{-1} e o de $\text{C}-\text{O}-\text{C}$ em 1240 cm^{-1} (assimétrico). Tanto a matriz de PCL puro quanto os compósitos PCL-ZnO exibiram espectros semelhantes na faixa de 700 a 3200 cm^{-1} . A banda registrada entre 500 e 700 cm^{-1} é atribuída às vibrações de oxigênio metálico, confirmando a ligação $\text{Zn}-\text{O}$. Importante destacar que, independentemente da porcentagem de ZnO incorporada, seja na forma

pura, associada ao extrato de *Aloe vera* ou dopada com prata, os grupos funcionais característicos da policaprolactona foram preservados em todos os sistemas.

Figura 20 - Espectro de Infravermelhos dos compósitos de a) PCL, b) ZnO/PCL 10%, c) ZnO/PCL 5%, d) ZnO-ALE/PCL 10%, e) ZnO-ALE/PCL 5%, f) ZnO:Ag/PCL 10%, g) ZnO:Ag/PCL 5%.



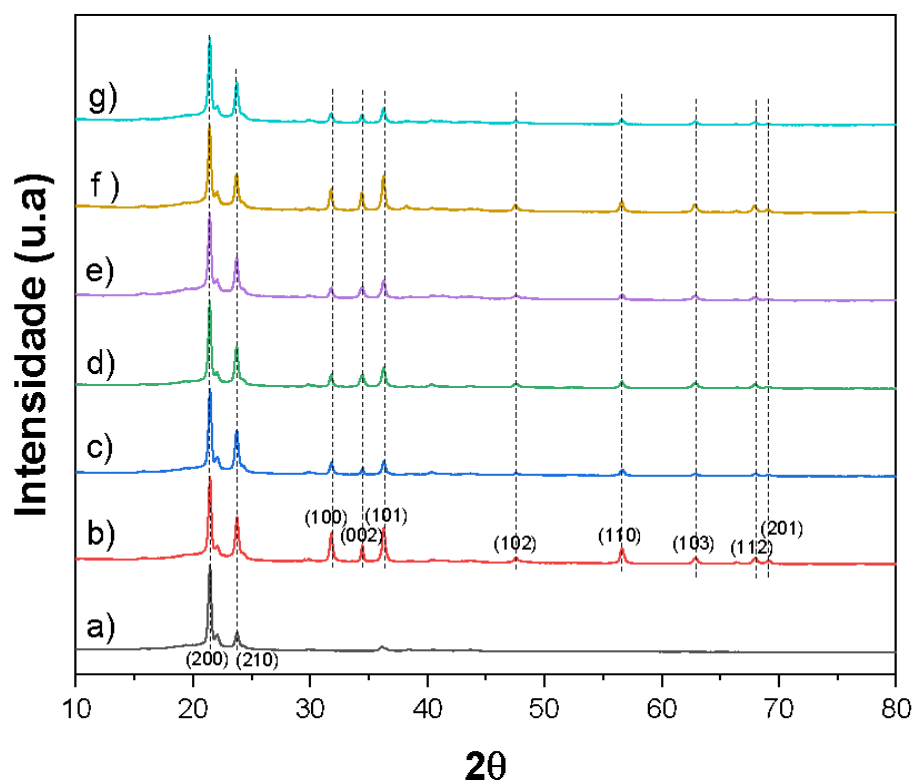
Fonte: Autora (2025)

4.2.3 Difração de Raio-X (DRX) dos Nanocompósitos

A análise de DRX, apresentada na Figura 21, evidencia, no difratograma do PCL puro, a presença de picos de difração em 22° (200) e $23,7^\circ$ (210), característicos do polímero e associados à sua natureza semicristalina, em concordância com os resultados reportados por Li et al. (2023) e Patty et al. (2023). Nos difratogramas dos compósitos de PCL contendo ZnO, obtidos por diferentes rotas de síntese, observam-se, além dos picos atribuídos ao PCL, reflexões adicionais em torno de 34° (100, 002, 101, entre outras), compatíveis com o padrão de difração do ZnO cristalino. Esses picos adicionais corroboram os resultados apresentados na Figura 12, referente às nanopartículas de ZnO, confirmando a manutenção de sua estrutura cristalina após a incorporação na matriz polimérica. Esses resultados indicam que os compósitos PCL-ZnO apresentam elevado grau de ordenamento estrutural e natureza cristalina. Não foram observados picos característicos da prata nos compósitos contendo

nanopartículas dopadas (curvas f e g da Figura 21), o que pode estar relacionado à baixa concentração do metal, à sobreposição com os picos do ZnO ou à elevada dispersão das nanopartículas na matriz polimérica.

Figura 21 - Espectro de DRX dos compósitos de a) PCL; b) ZnO/PCL 10%; c) ZnO/PCL 5%; d) ZnO-ALE/PCL 10%; e) ZnO-ALE/PCL 5%; f) ZnO:Ag/PCL 10%; g) ZnO:Ag/PCL 5%.

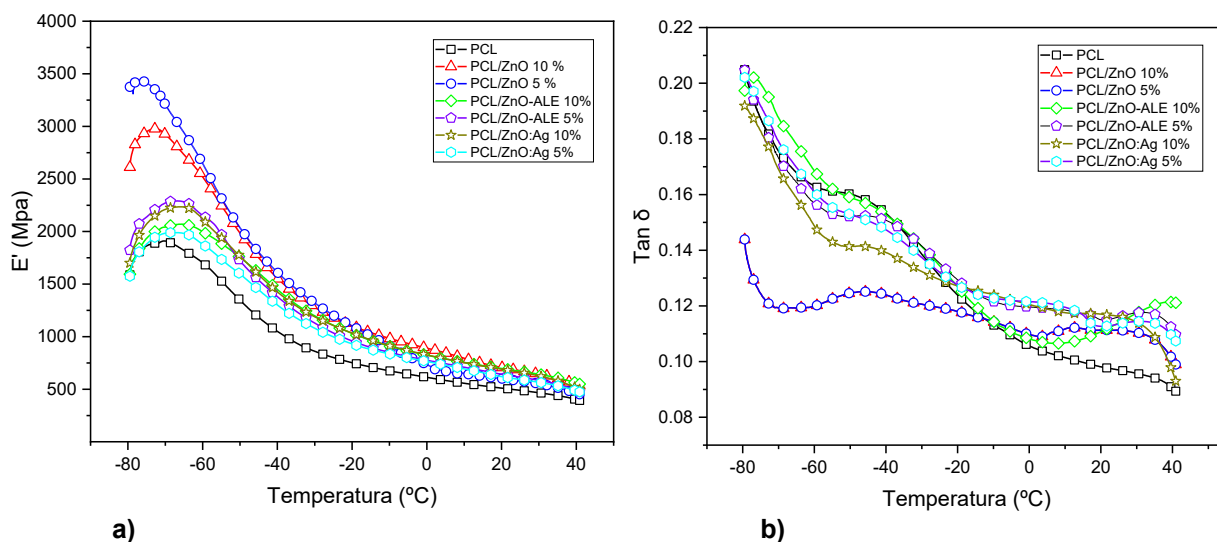


Fonte: Autora (2025)

4.2.4 Análise Dinâmico Mecânica (DMA)

A Figura 22 apresenta as curvas obtidas por análise térmica Dinâmico Mecânica (DMA) do PCL puro e dos compósitos de PCL contendo ZnO, ZnO-ALE e ZnO:Ag, em diferentes concentrações. As curvas de módulo de armazenamento (E') e fator de perda ($\tan \delta$) são apresentadas nas Figuras 22 a) e 22 b), respectivamente. De modo geral, observa-se que a incorporação das partículas promove alterações significativas no comportamento viscoelástico do PCL ao longo da faixa de temperatura analisada.

Figura 22- a) Curvas do módulo de armazenamento (E'). (b) $\tan \delta$ em função da temperatura, para o PCL com diferentes concentrações de ZnO, ZnO-ALE e ZnO:Ag.



Fonte: Autora (2025)

Na Tabela 5 são apresentados os valores da tangente do módulo de armazenamento (E') e o pico da tangente delta ($\tan \delta$) obtidos nas análises de DMA.

Tabela 5- Resultados da tangente do módulo de armazenamento (E') e do pico de $\tan \delta$ obtidos nas análises de DMA.

Compósitos	E' (MPa)		
	-60 (°C)	25 (°C)	$\tan \delta$ (°C)
PCL puro	1728.92	487.01	-48.55
PCL/ZnO 10%	2526.68	674.31	-45.98
PCL/ZnO 5%	2637.57	577.27	-50.32
PCL/ZnO-ALE 10%	2001.15	670.26	-50.38
PCL/ZnO-ALE 5%	2160.32	613.10	-40.52
PCL/ZnO:Ag 10%	2124.91	658.40	-40.05
PCL/ZnO:Ag 5%	1882.91	591.93	-50.16

Fonte: Autora (2025)

Na Figura 22 a), correspondente ao módulo de armazenamento (E'), observa-se que o PCL puro apresenta elevados valores de E' na região de baixas temperaturas, característica da região vítrea, onde a mobilidade das cadeias poliméricas é restrita. À medida que a temperatura aumenta, ocorre uma redução gradual de E' , associada ao aumento da mobilidade molecular da fase amorfa devido à transição vítrea, (BASHIR, 2021). A incorporação de ZnO, ZnO-ALE e ZnO:Ag resulta em um aumento expressivo do módulo de armazenamento em relação ao PCL puro, especialmente na região vítrea, evidenciando o efeito de reforço mecânico promovido pelas partículas (MENARD; MENARD, 2020). Conforme apresentado na Tabela 5, os valores de E' a -60 °C variam entre 1882 e 2637 MPa para os compósitos, enquanto o PCL puro apresenta E' de aproximadamente 1729 MPa, representando um incremento de até cerca de 52%, especialmente para o compósito PCL/ZnO 5%.

Esse aumento do módulo de armazenamento indica que as partículas atuam como restritoras da mobilidade das cadeias poliméricas, favorecendo a transferência

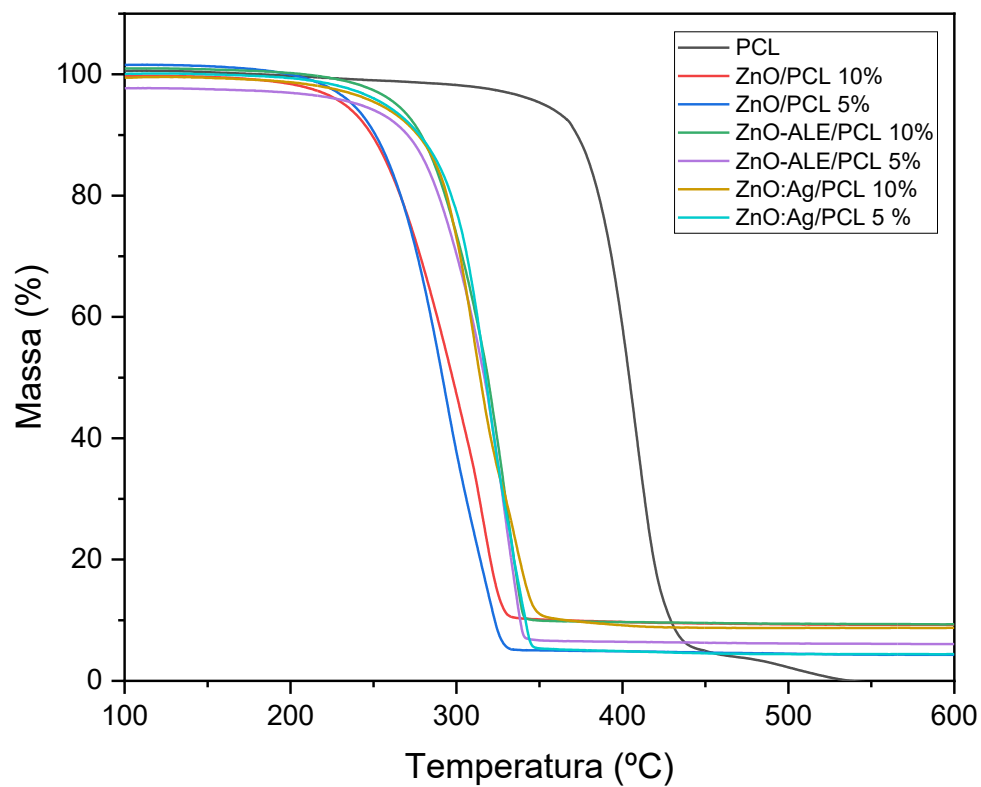
de tensão da matriz para a fase dispersa (MARTINS et al., 2022). Observa-se ainda que, para algumas formulações, concentrações intermediárias de carga resultam em maiores valores de E' , sugerindo uma dispersão mais eficiente das partículas e menor formação de aglomerados. Em temperaturas próximas à ambiente (25 °C), os compósitos também mantêm valores de E' superior ao do PCL puro, indicando que o efeito de reforço persiste mesmo acima da transição vítrea.

O comportamento do fator de perda ($\tan \delta$) é apresentado na Figura 22 b), sendo utilizado para avaliar a capacidade do material viscoelástico de dissipar energia, representando a razão entre os módulos de perda e armazenamento. O PCL puro apresenta um pico de $\tan \delta$ em torno de -48,5 °C, correspondente à sua T_g . A incorporação das partículas promove alterações na posição e na intensidade desse pico, conforme evidenciado na Tabela 5, com deslocamentos sutis da T_g para temperaturas ligeiramente mais baixas ou mais elevadas, dependendo do tipo e da concentração da carga. Esses deslocamentos indicam modificações na mobilidade segmentar das cadeias poliméricas, associadas tanto à restrição imposta pelas partículas quanto à formação de regiões interfaciais com maior liberdade de movimento (Mogbojuri et al., 2025).

4.2.5 Análise Termogravimétrica (TGA) E DTG dos Nanocompósitos

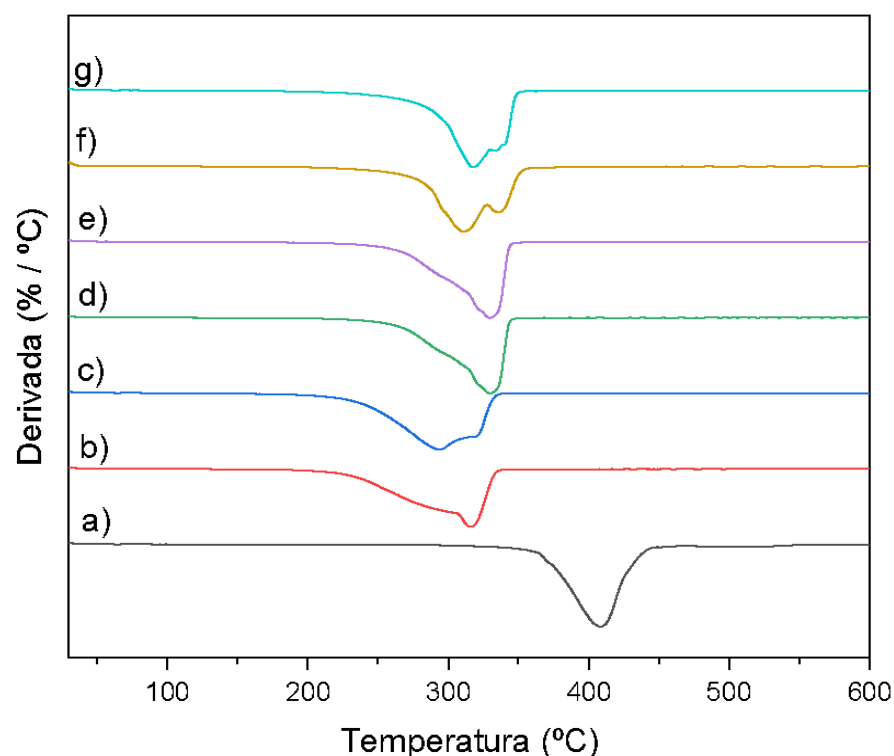
As curvas obtidas da análise termogravimétrica (TG) dos compósitos estão apresentadas nas Figuras 23 (curvas termogravimétricas TGA) e 24 (curvas derivadas DTG).

Figura 23 - Análise termogravimétrica de a) PCL puro, b) ZnO/PCL 10%, c) ZnO/PCL 5%, d) ZnO-ALE/PCL 10%, e) ZnO-ALE/PCL 5%, f) ZnO:Ag/PCL 10%, g) ZnO:Ag/PCL 5%



Fonte: Autora (2025)

Figura 24 - DTG referente às amostras de a) PCL puro, b) ZnO/PCL 10%, c) ZnO/PCL 5%, d) ZnO-ALE/PCL 10%, e) ZnO-ALE/PCL 5%, f) ZnO:Ag/PCL 10%, g) ZnO:Ag/PCL 5%



Conforme mostrado na Figura 23 e sintetizado na Tabela 6, o PCL puro apresentou uma única etapa de degradação térmica, com temperatura de início de degradação (Tonset) em 363 °C e temperatura de máxima taxa de perda de massa (Tmax) em 408 °C, comportamento típico associado à degradação da cadeia principal do polímero.

Em contraste, os compósitos de PCL contendo nanopartículas de ZnO exibiram um comportamento de degradação mais complexo, evidenciado por perfis mais heterogêneos (picos duplos nas curvas DTG), com antecipação significativa do início da degradação térmica. Para os compósitos PCL/ZnO, os valores de Tonset reduziram-se para 233 °C (10%) e 242 °C (5%), enquanto os valores de Tmax situaram-se em 316 °C e 291 °C, respectivamente, indicando que a incorporação do ZnO puro promoveu uma expressiva diminuição da estabilidade térmica do PCL. Esse efeito pode ser atribuído às interações interfaciais entre as nanopartículas de ZnO e a matriz polimérica, que favorecem a degradação parcial das cadeias do polímero, além do possível papel catalítico oxidativo do ZnO, conforme relatado em estudos anteriores (MALLAKPOUR; NOURUZI, 2018; HONG; QIAN; CAO, 2006).

A variação no comportamento térmico mostrou-se fortemente dependente do tipo de nanopartícula incorporada. Os compósitos contendo ZnO-ALE apresentaram valores de Tonset mais elevados, de 254 °C (10%) e 266 °C (5%), com Tmax de 332 °C e 330 °C, respectivamente, evidenciando maior estabilidade térmica quando comparados aos sistemas contendo ZnO puro. Esse desempenho pode estar relacionado à presença de compostos bioativos do extrato de *Aloe vera* adsorvidos na superfície das nanopartículas, os quais podem atuar como agentes estabilizantes, dificultando a transferência de calor e retardando o início da degradação da matriz polimérica (YOSHIDA et al., 2021).

De forma semelhante, os compósitos PCL/ZnO:Ag também apresentaram melhoria na estabilidade térmica em relação ao PCL/ZnO, com valores de Tonset de 265 °C (10%) e 276 °C (5%) e Tmax em torno de 311–316 °C. Esses resultados indicam que a dopagem com prata contribui para a modificação do comportamento térmico do sistema, possivelmente devido à formação de uma fase inorgânica mais estável e à alteração das interações interfaciais, o que reduz a mobilidade térmica das cadeias poliméricas (KHAN E HUSSAIN GUL 2024).

Por fim, o teor de resíduo em massa a 600 °C, apresentado na Tabela 7, confirmou a incorporação efetiva das nanopartículas de ZnO na matriz de PCL, com valores próximos aos teores nominais, corroborando os resultados observados nas análises térmicas.

Tabela 6- Temperaturas de início (Tonset) e máxima degradação (Tmax) e resíduo térmico das amostras, obtidas por TGA/DTG.

	PCL	PCL/ZnO 10 %	PCL/ZnO 5 %	PCL/ZnO- ALE 10 %	PCL/ZnO- ALE 5 %	PCL/ZnO:Ag 10%	PCL/ZnO: Ag 5 %
Tonset (°C)	363	233	242	254	266	265	276
Tmax (°C)	408	316	291	332	330	311	316

Fonte: Autora (2025)

Tabela 7 - Porcentagem em massa de resíduo resultante do ensaio de Termogravimetria

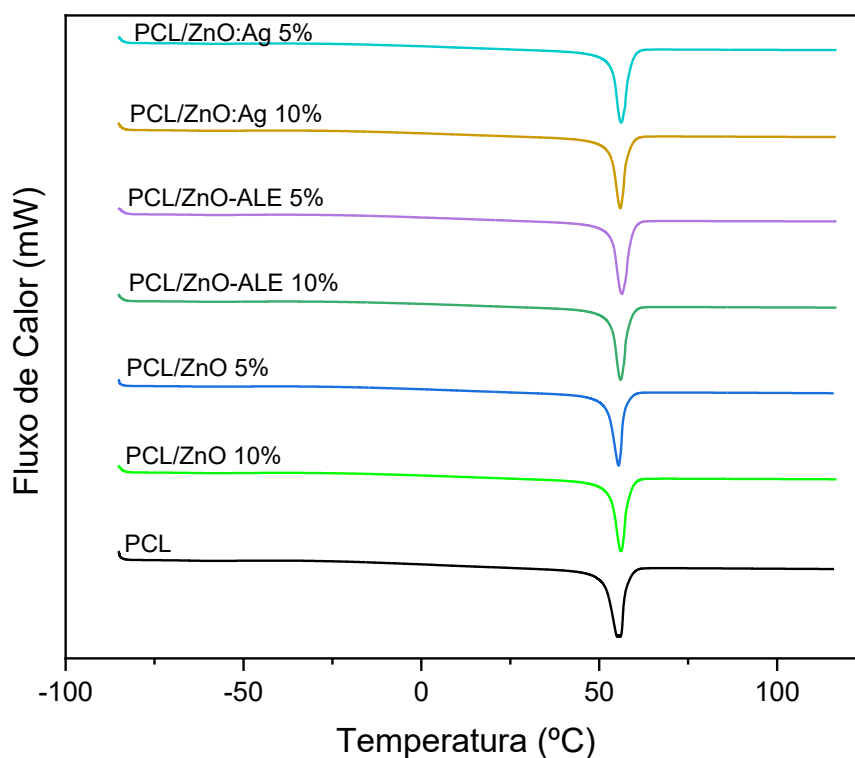
Amostra	Composição da amostra
PCL puro	0
PCL/ZnO 10 % (m/m)	10,8
PCL/ZnO 5 % (m/m)	4,6
PCL/ZnO-ALE 10 % (m/m)	9,8
PCL/ZnO-ALE 5 % (m/m)	6,1
PCL/ZnO:Ag 10 % (m/m)	10,5
PCL/ZnO:Ag 5 % (m/m)	5,2

Fonte: Autora (2025)

4.2.6 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)

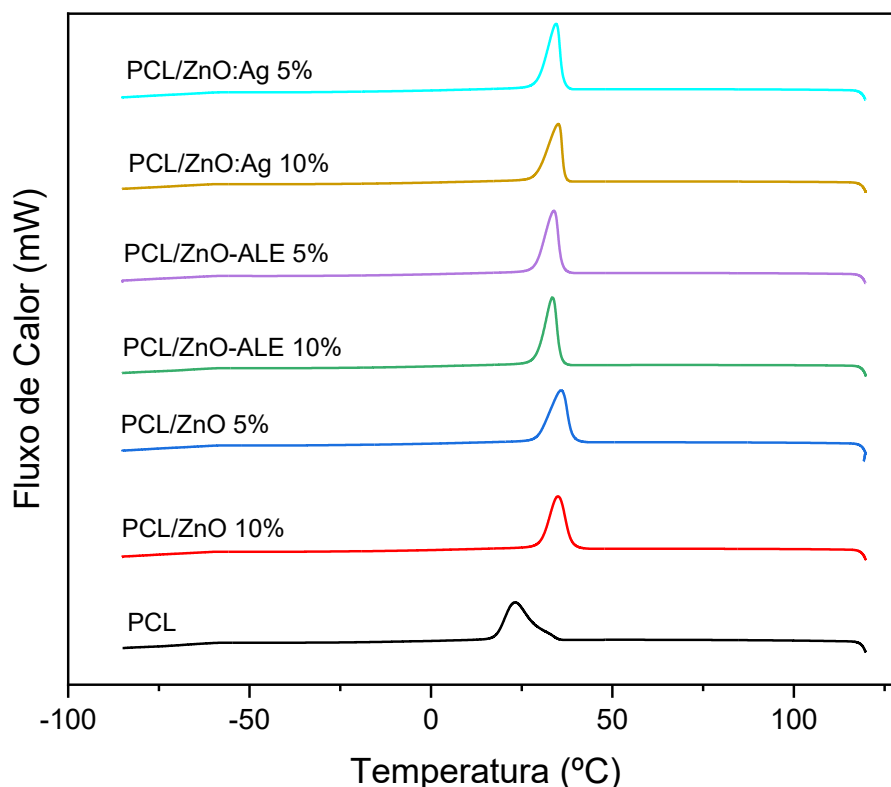
As curvas de DSC referentes a PCL puro e aos compósitos contendo 5% e 10% de nanopartículas de ZnO puro, ZnO-ALE e ZnO:Ag, obtidas durante o resfriamento e o segundo aquecimento, estão apresentadas nas Figuras 25 e 26.

Figura 25 - Curvas de DSC Referentes ao Aquecimento



Fonte: Autora (2025)

Figura 26 - Curvas de DSC Referentes ao Resfriamento



Fonte: Autora (2025)

A tabela 8 apresenta as propriedades térmicas das formulações estudadas.

Tabela 8 - Propriedades térmicas do PCL puro e dos compósitos contendo 5% e 10% de nanopartículas de ZnO puro, ZnO-ALE e ZnO:Ag, obtidas por calorimetria exploratória diferencial (DSC), onde Tg corresponde à temperatura de transição vítrea (°C), Tm à temperatura de fusão (°C), ΔH_m à entalpia de fusão ($J \cdot g^{-1}$), Tc à temperatura de cristalização (°C) e ΔH_c à entalpia de cristalização ($J \cdot g^{-1}$).

	PCL	PCL/ZnO 10 %	PCL/ZnO 5 %	PCL/ZnO- ALE 10 %	PCL/ZnO- ALE 5 %	PCL/ZnO:Ag 10%	PCL/ZnO: Ag 5 %
Tg (°C)	- 64,36	-63,35	-64,52	-64,49	-64,70	-64,29	64,38
Tm (°C)	56,69	56,21	56,06	55,99	56,09	56,20	56,21
ΔH_m (J/g)	64,18	56,00	60,94	51,83	53,10	48,91	54,61
Tc	23,17	35,03	35	33,49	33,3	35,10	34,27
ΔH_c (J/g)	73,46	65,03	67,00	60,38	65,36	60,66	63,04

Fonte: Autora (2025)

A temperatura de transição vítrea (Tg) é uma transição termodinâmica de segunda ordem e, portanto, é identificada pela mudança na linha de base da curva durante o aquecimento no ensaio de DSC. Para a PCL pura, a Tg foi observada

durante o aquecimento em aproximadamente $-64\text{ }^{\circ}\text{C}$, embora de forma sutil, tendo sido necessário aumentar a visualização da curva para identificá-la. A temperatura de fusão da PCL pura ocorreu em torno de $56\text{ }^{\circ}\text{C}$. Também foi identificado um pico exotérmico de cristalização na curva de resfriamento em $23\text{ }^{\circ}\text{C}$, o que está de acordo com os valores descritos na literatura.

A incorporação das nanopartículas de ZnO puro, ZnO-ALE e ZnO:Ag não promoveu deslocamento do pico de fusão em relação à PCL pura, mantendo-se próximo de $56\text{ }^{\circ}\text{C}$.

O grau de cristalinidade das amostras foi calculado de acordo com a Equação 5 da Seção 3.3.6, e os resultados encontram-se apresentados na Tabela 8, assim como os resultados da temperatura de cristalização de cada amostra.

Tabela 9 - Cálculo da porcentagem de cristalinidade das formulações de PCL pura e aos compósitos contendo 5% e 10% de nanopartículas de ZnO puro, ZnO-ALE e ZnO:Ag

	PCL	PCL/ZnO 10 %	PCL/ZnO 5 %	PCL/ZnO- ALE 10 %	PCL/ZnO- ALE 5 %	PCL/ZnO:Ag 10%	PCL/ZnO: Ag 5 %
m	1	0,9	0,95	0,9	0,95	0,9	0,95
ΔH_m (J/g)	64,18	56,00	60,94	51,83	53,10	48,91	54,61
%C	47,31 %	45,87 %	47,29 %	42,45 %	41,20 %	40,06 %	42,37 %

Fonte: Autora (2025)

Para avaliar a influência da adição das nanopartículas no processo de cristalização do PCL é necessário avaliar a temperatura de cristalização (T_c) e o grau de cristalinidade das amostras (%C). A antecipação do processo de cristalização, com T_c mais elevadas obtidas no resfriamento, pode indicar que as superfícies das partículas estão atuando como sítios para nucleação de cristalitos. No entanto, a interação entre as partículas e a matriz de PCL rege o processo de crescimento desses cristalitos. Portanto, o grau de cristalinidade final de cada amostra vai ser diretamente dependente do grau de dispersão e distribuição das partículas, assim como da interação interfacial entre essas partículas e a matriz de PCL.

A Tabela 8 evidencia que, de modo geral, a incorporação das nanopartículas de ZnO reduziu o grau de cristalinidade da matriz de PCL, provavelmente devido à redução de mobilidade das cadeias poliméricas devido à interação com as partículas. Esse fator de interação foi preponderante para a redução da cristalização, mesmo no caso em que as superfícies das partículas tenderam a favorecer a nucleação, antecipando a T_c .

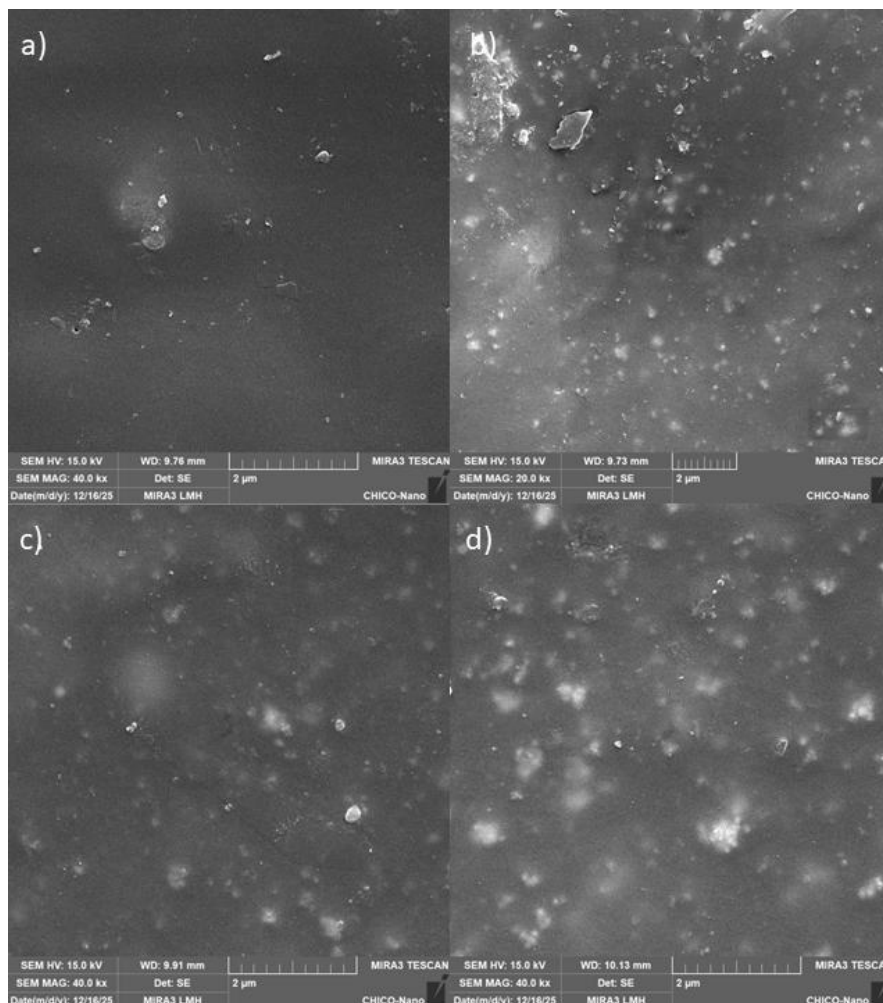
No caso das nanopartículas sintetizadas com aloe e vera (ZnO-ALE), a presença de compostos orgânicos adsorvidos na superfície, como polissacarídeos e fenólicos da *Aloe vera*, pode alterar a interação interfacial com a PCL, aumentando a compatibilidade, e reduzindo ainda mais o grau de cristalinidade do PCL em concentrações elevadas de partículas, devido à formação de uma camada orgânica que limita o contato direto da superfície inorgânica com as cadeias poliméricas (GIBRIL et al., 2022). Esse comportamento justifica a maior queda na cristalinidade observada para PCL/ZnO-ALE com 5% e com 10% de nanopartículas.

Para o sistema ZnO dopado com prata (ZnO:Ag), a redução ainda mais acentuada da cristalinidade pode ser atribuída às modificações eletrônicas e de superfície promovidas pela dopagem, que podem aumentar a interação nanopartícula–polímero e restringir a mobilidade das cadeias, dificultando a reorganização cristalina. Estudos com PCL/ZnO:Ag relatam resultados semelhantes, nos quais a dopagem reduz levemente a cristalinidade devido à modificação da interface e à potencial atividade catalítica superficial do ZnO:Ag (GRANDE-TOVAR et al., 2022).

4.2.7 Microscopia Eletrônica De Varredura (MEV)

As morfologias dos compósitos foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV). As micrografias foram obtidas a partir das superfícies dos filmes produzidos por injeção. A Figura 27 apresenta as micrografias das amostras de PCL contendo 10% de ZnO puro, ZnO-ALE e ZnO:Ag. Essa concentração foi selecionada com o objetivo de avaliar a dispersão das nanopartículas na matriz polimérica sob uma condição de maior teor de carga.

Figura 27- Morfologias dos compósitos e nanopartículas (a) PCL (b) PCL/ZnO 10%, (c) PCL/ZnO-ALE 10%, (d) PCL/ZnO:Ag 10%



Fonte: Autora (2025)

As micrografias permitem avaliar a morfologia superficial e a dispersão das nanopartículas de ZnO na matriz de PCL após o processamento por extrusão e injeção.

Na amostra PCL/ZnO 10% (Figura 27b), observa-se a presença de aglomerados micrométricos distribuídos de forma heterogênea, indicando que, apesar do cisalhamento imposto durante o processo de extrusão, a ação mecânica não foi suficiente para promover completa desaglomeração e dispersão homogênea das partículas na matriz polimérica.

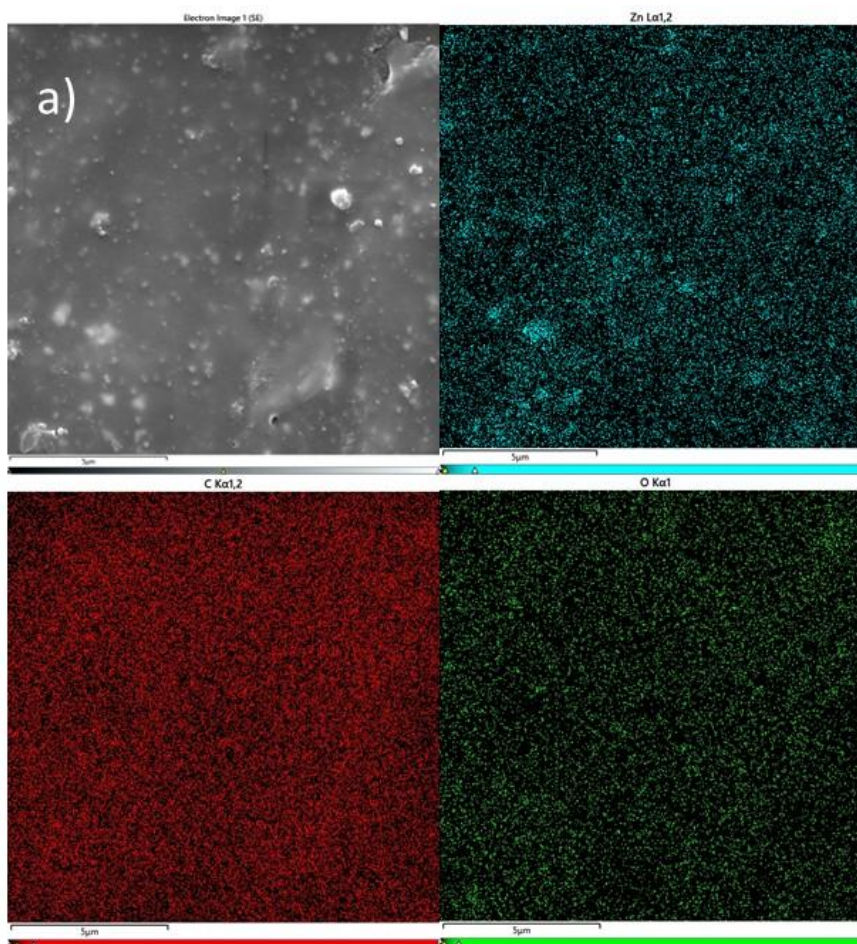
Para o compósito PCL/ZnO-ALE 10% (Figura 27c), observa-se uma superfície mais homogênea, com melhor dispersão das nanopartículas ao longo da matriz. A modificação superficial promovida durante a síntese favorece maior compatibilidade

com o PCL, reduzindo a formação de grandes aglomerados e sugerindo uma interface matriz–carga mais eficiente.

Na amostra PCL/ZnO:Ag 10% (Figura 27d), nota-se uma distribuição relativamente uniforme das partículas, com menor incidência de aglomerados em comparação ao compósito contendo ZnO puro. A dopagem com prata contribui para uma interação mais favorável com a matriz polimérica, embora o elevado teor de carga ainda favoreça a formação localizada de aglomerados.

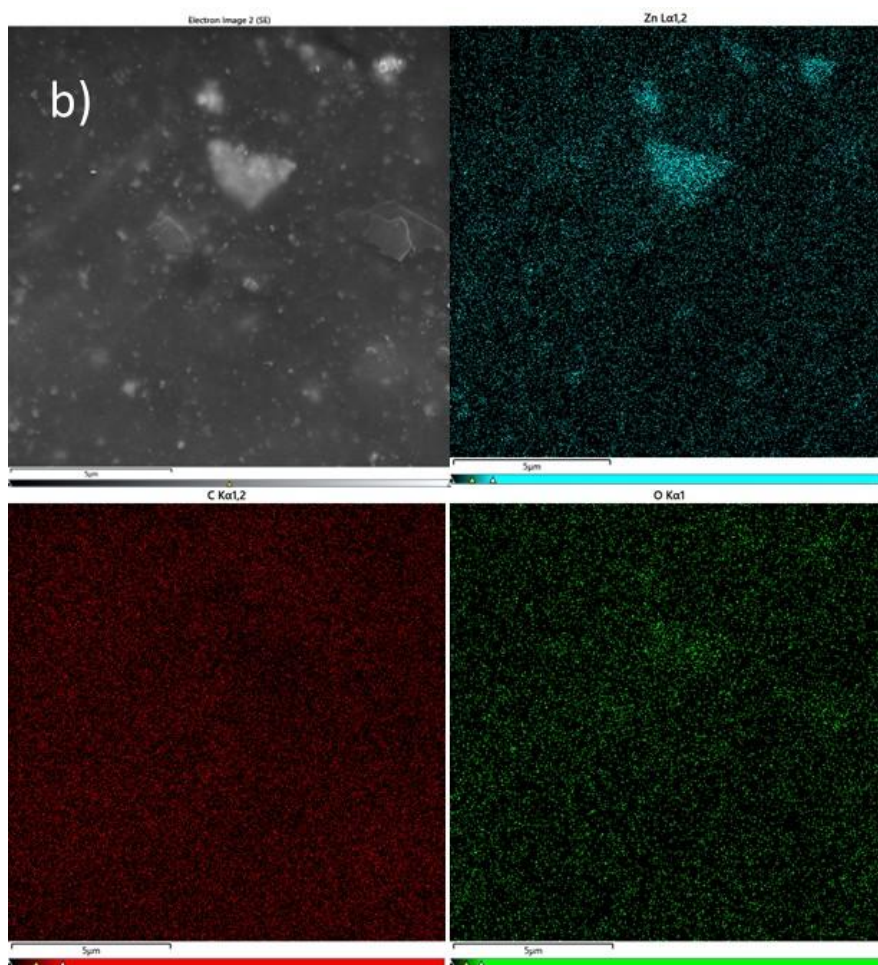
Os mapas e espectros de EDS dos compósitos são apresentados nas Figuras 28 a 33, evidenciando qualitativamente a composição elementar e a proporção relativa dos elementos químicos presentes nas amostras analisadas.

Figura 28- Mapa de EDS a) PCL/ZnO 10%, (Azul Zn, Vermelho C, Verde O).



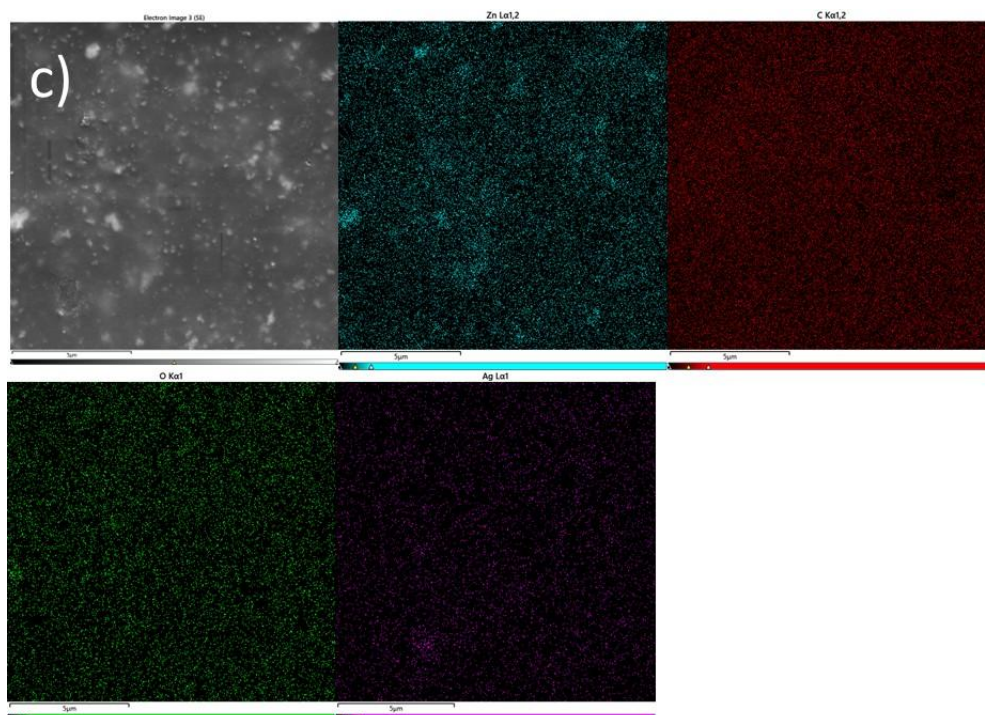
Fonte: Autora (2025)

Figura 29- Mapa de EDS b) PCL/ZnO-ALE 10%, (Azul Zn, Vermelho C, Verde O).



Fonte: Autora (2025)

Figura 30- Mapa de EDS c) PCL/ZnO:Ag10%, (Azul Zn, Vermelho C, Verde O, Roxo Ag).



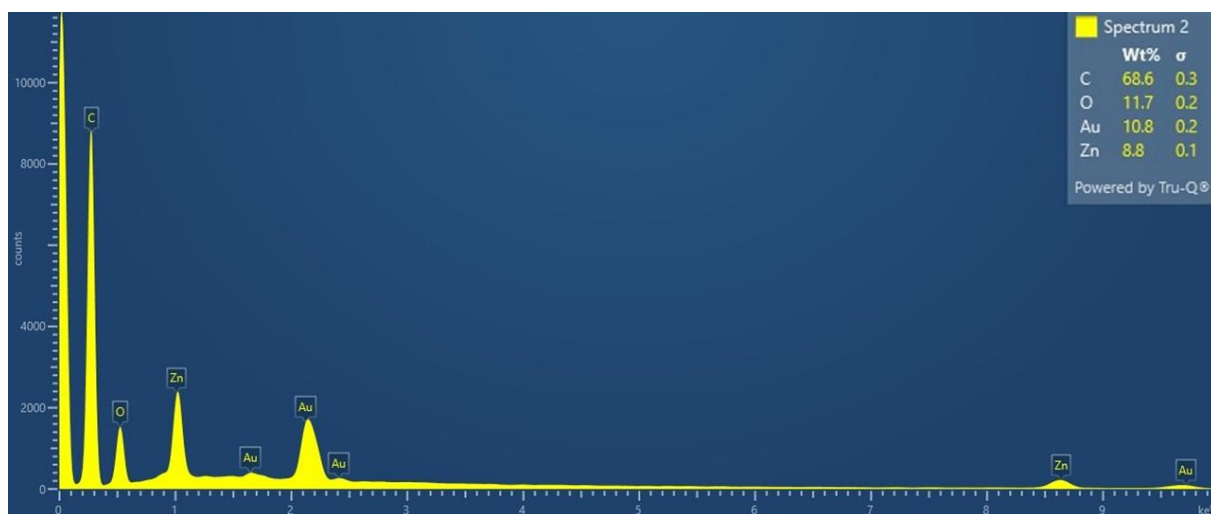
Fonte: Autora (2025)

Figura 31- Espectro de EDS PCL/ZnO 10 %



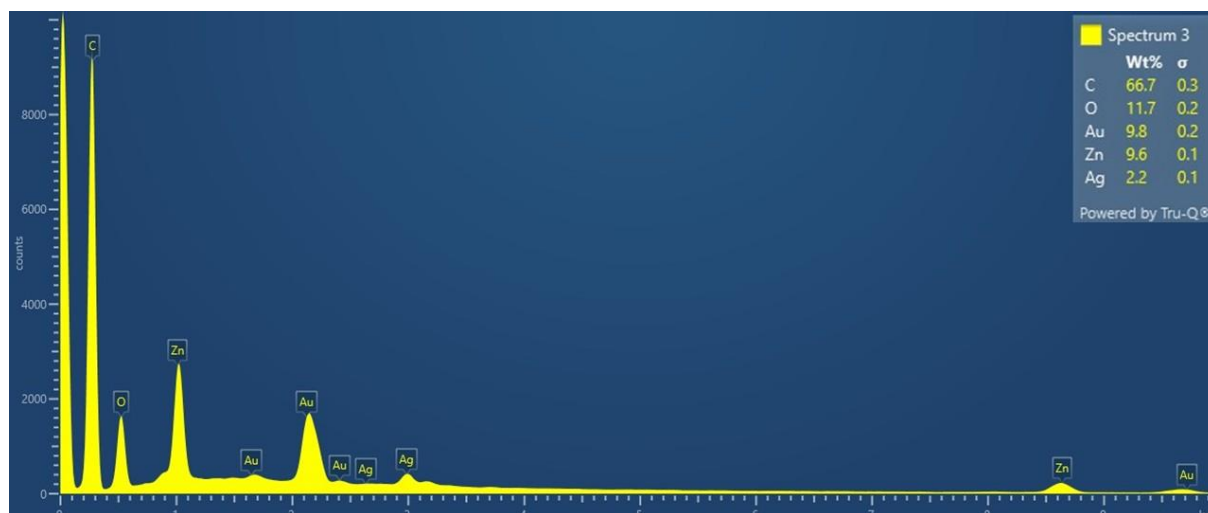
Fonte: Autora (2025)

Figura 32- Espectro EDS de PCL/ZnO-ALE 10%



Fonte: Autora (2025)

Figura 33- Espectro EDS de PCL/ZnO:Ag10%



A espectroscopia por energia dispersiva (EDS) foi utilizada para a determinação da composição elemental dos compósitos. Os espectros obtidos para os sistemas PCL/ZnO, PCL/ZnO-ALE e PCL/ZnO:Ag confirmaram a presença dos elementos carbono (C), zinco (Zn) e oxigênio (O). O sinal de oxigênio é atribuído predominantemente à presença do ZnO incorporado à matriz polimérica. As Figuras 28 a 30 apresentam os resultados do mapeamento elemental por EDS dos diferentes compósitos analisados.

A Figura 28(a) mostra a imagem de microscopia eletrônica de varredura (MEV) do compósito PCL/ZnO, seguida dos respectivos mapas elementares de Zn, C e O. Observa-se uma ampla e homogênea distribuição do zinco ao longo da matriz polimérica, evidenciando a incorporação bem-sucedida e a dispersão relativamente uniforme das nanopartículas de ZnO no PCL.

De forma semelhante, o mapeamento elemental do compósito PCL/ZnO-ALE, apresentado na Figura 29(b), revela uma distribuição homogênea dos elementos Zn, C e O na matriz polimérica. Esse resultado indica que o uso do extrato de *Aloe vera* durante a síntese das nanopartículas contribui para uma organização mais uniforme do ZnO nos compósitos de PCL.

Para o compósito PCL/ZnO:Ag, o mapa elemental exibido na Figura 30(c) evidencia a presença de Zn, C, O e Ag, confirmando a eficiência do processo de dopagem com prata e a incorporação do elemento dopante ao material. Adicionalmente, as Figuras 31, 32 e 33 apresentam os espectros de EDS

correspondentes, bem como os teores quantitativos dos elementos identificados em cada amostra.

4.2.8 Avaliação Da Atividade Antibacteriana

As nanopartículas e os compósitos sintetizados foram submetidos a ensaios de avaliação da atividade antimicrobiana, conforme os procedimentos metodológicos previamente descritos.

A eficácia antimicrobiana das amostras foi determinada com base na formação de halos de inibição, caracterizados como zonas circulares ao redor da amostra onde não há crescimento bacteriano. Esses halos foram medidos em milímetros (mm) e interpretados como indicativos da capacidade das amostras em inibir a proliferação microbiana, conforme o método de Halo em disco por Bauer et al. (1966), amplamente reconhecido como referência para avaliação da atividade antibacteriana.

Quanto maior o halo de inibição observado, maior é a atividade antimicrobiana do material. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 09, na qual cada número corresponde a uma formulação específica de nanopartículas ou compósitos. Dessa forma, é possível comparar as variações na eficácia antimicrobiana entre as diferentes amostras testadas.

A seguir, os dados serão discutidos individualmente para cada cepa bacteriana, com ênfase nas comparações entre os materiais desenvolvidos, permitindo uma análise crítica do desempenho antimicrobiano dos nanocompósitos estudados.

Tabela 10 - Halos de inibição em (mm) das amostras 1: PCL; 2: PCL/ZnO 10 %; 3: PCL/ZnO 5 %; 4: PCL/ZnO-ALE 10 %; 5: PCL/ZnO-ALE 5 %; 6: PCL/ZnO:Ag 10 %; 7: PCL/ZnO:Ag 5 %.

X	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
<i>E.Coli</i>	0	12	7	14	8	15	10
<i>S.Aureus</i>	0	10	8	15	10	16	12

Fonte: Autora (2025)

4.2.9 *Escherichia coli*

Na avaliação da atividade antibacteriana frente à *Escherichia coli* (Figura 34), bactéria Gram-negativa, foi analisado o desempenho dos nanocompósitos à base de policaprolactona (PCL). Observou-se que o PCL puro (Amostra 1) não apresentou halo de inibição (0 mm), confirmando a ausência de atividade antimicrobiana da matriz polimérica isoladamente.

Após a incorporação dos agentes ativos à matriz de PCL, os materiais passaram a apresentar atividade antibacteriana, mesmo em concentrações relativamente baixas (5% e 10% m/m), conforme os resultados:

Amostra 1 (PCL puro): 0 mm (sem atividade)

Amostra 2 (PCL/ZnO 10%): 12 mm

Amostra 3 (PCL/ZnO 5%): 7 mm

Amostra 4 (PCL/ZnO@ALE 10%): 14 mm

Amostra 5 (PCL/ZnO@ALE 5%): 8 mm

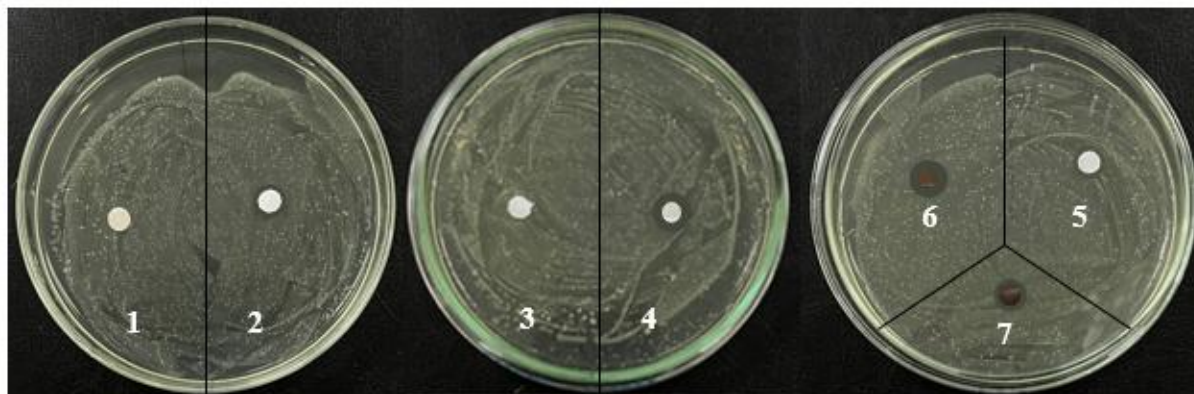
Amostra 6 (PCL/ZnO:Ag 10%): 15 mm

Amostra 7 (PCL/ZnO:Ag 5%): 10 mm

De modo geral, observa-se que os compósitos contendo 10% apresentaram halos de inibição maiores quando comparados aos de 5%, indicando relação direta entre concentração do agente incorporado e atividade antimicrobiana. Entre os materiais avaliados, o compósito contendo ZnO:Ag a 10% apresentou o maior halo (15 mm), evidenciando desempenho superior frente à *E. coli*.

Esses resultados são extremamente promissores, pois mesmo com teores reduzidos de nanopartículas, os compósitos foram capazes de inibir o crescimento bacteriano, demonstrando que a incorporação das nanopartículas em matriz de PCL não elimina sua ação antibacteriana. Pelo contrário, confirma seu potencial de aplicação em áreas como embalagens antimicrobianas e biomateriais, onde a liberação controlada e segura de agentes bactericidas é desejável. Além disso, esse comportamento é especialmente relevante frente a *E. coli*, cuja membrana externa lipolissacarídica dificulta a ação de agentes antimicrobianos (BRAYNER et al., 2006).

Figura 34 - Halos de inibição observados para a bactéria *Escherichia coli* 1: PCL; 2: PCL/ZnO 10 %; 3: PCL/ZnO 5 %; 4: PCL/ZnO-ALE 10 %; 5: PCL/ZnO-ALE 5 %; 6: PCL/ZnO:Ag 10 %; 7: PCL/ZnO:Ag 5 %.



Fonte: Autora (2025)

4.2.10 *Staphylococcus aureus*

Na avaliação da atividade antibacteriana frente ao *Staphylococcus aureus* (Figura 35), bactéria Gram-positiva, foi analisado o desempenho dos nanocompósitos à base de policaprolactona (PCL). O PCL puro (Amostra 1) não apresentou halo de inibição (0 mm), confirmando a ausência de atividade antimicrobiana da matriz polimérica isoladamente.

Após a incorporação dos agentes ativos à matriz de PCL, observou-se atividade antimicrobiana mesmo em concentrações reduzidas (5% e 10% m/m), conforme os resultados:

Amostra 1 (PCL puro): 0 mm (sem atividade)

Amostra 2 (PCL/ZnO 10%): 10 mm

Amostra 3 (PCL/ZnO 5%): 8 mm

Amostra 4 (PCL/ZnO@ALE 10%): 15 mm

Amostra 5 (PCL/ZnO@ALE 5%): 10 mm

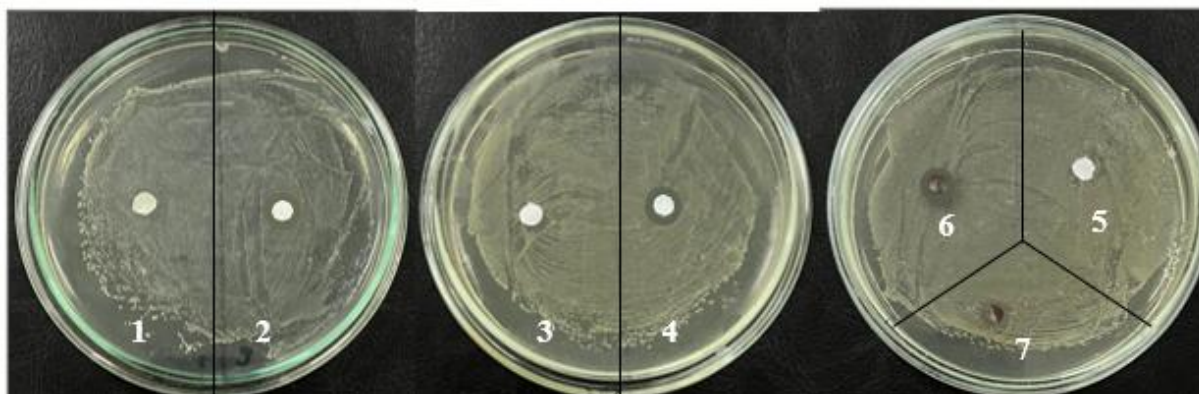
Amostra 6 (PCL/ZnO:Ag 10%): 16 mm

Amostra 7 (PCL/ZnO:Ag 5%): 12 mm

Os resultados indicam que, para *S. aureus*, os compósitos apresentaram halos de inibição menores em comparação às nanopartículas isoladas, evidenciando que a incorporação à matriz polimérica reduz a atividade antimicrobiana devido a superfície de contato. Observou-se ainda um comportamento intermediário quando comparados os resultados entre *S. aureus* e *E. coli*: em três formulações, o halo de inibição foi maior frente ao *S. aureus*, enquanto em outras três foi superior frente à *E. coli*. Essa variação pode ser explicada pelas diferenças estruturais entre bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Enquanto o *S. aureus* apresenta uma parede celular espessa de peptidoglicano, que pode dificultar parcialmente a penetração dos compostos ativos, a *E. coli* possui uma membrana externa lipolissacarídica que atua como barreira adicional, tornando a suscetibilidade dependente da formulação e da concentração do material avaliado.

Além disso, mesmo com a redução da área superficial de contato promovida pela incorporação em matriz polimérica, os compósitos demonstraram atividade antibacteriana relevante, o que é promissor para aplicações em embalagens antimicrobianas, curativos inteligentes e biomateriais com propriedades de barreira microbiana. Esses sistemas poliméricos podem promover uma liberação controlada e sustentada dos agentes ativos, oferecendo proteção prolongada contra micro-organismos patogênicos sem a necessidade de altas concentrações de nanopartículas.

Figura 35 - Halos de inibição observados para a bactéria *Staphylococcus aureus* 1: PCL; 2: PCL/ZnO 10 %; 3: PCL/ZnO 5 %; 4: PCL/ZnO-ALE 10 %; 5: PCL/ZnO-ALE 5 %; 6: PCL/ZnO:Ag 10 %; 7: PCL/ZnO:Ag 5 %.



Fonte: Autora (2025)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos neste trabalho comprovam a viabilidade da síntese de nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) por diferentes rotas convencionais, rota com extrato de *Aloe vera* e dopagem com prata, bem como a incorporação eficiente dessas nanopartículas em matriz polimérica de policaprolactona (PCL) através das técnicas de extrusão e injeção. As diferentes técnicas de caracterização empregadas permitiram uma análise abrangente das propriedades estruturais, térmicas, mecânicas, morfológicas e antibacterianas dos sistemas desenvolvidos.

As análises por espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) confirmaram a formação do ZnO em todas as amostras, evidenciada pelas bandas características associadas às vibrações da ligação Zn–O. No caso das nanopartículas sintetizadas por rota verde, foram identificadas bandas atribuídas a grupos funcionais provenientes do extrato de *Aloe vera*, indicando a adsorção de compostos orgânicos na superfície das partículas e evidenciando seu papel como agentes redutores e estabilizantes. A dopagem com prata não introduziu novas bandas vibracionais, como esperado, e não comprometeu a estrutura química do ZnO. Nos compósitos, os espectros de FTIR demonstraram a preservação dos grupos funcionais característicos da PCL, independentemente do tipo e da concentração de nanopartícula incorporada, indicando compatibilidade química entre a matriz polimérica e as fases inorgânicas.

A difração de raios X (DRX) evidenciou que todas as nanopartículas apresentam estrutura cristalina hexagonal do tipo wurtzita, com elevado grau de cristalinidade. A presença de picos adicionais atribuídos à prata metálica nas amostras ZnO:Ag confirmou a eficiência do processo de dopagem. Para os compósitos, os difratogramas mostraram a coexistência das fases cristalinas da PCL e do ZnO, indicando que a incorporação das nanopartículas não descaracterizou a natureza semicristalina da matriz, embora modificações no grau de ordenamento cristalino tenham sido observadas em função do tipo e do teor de carga.

Os ensaios de análise dinâmico-mecânica (DMA) demonstraram que a incorporação das nanopartículas resultou em aumento significativo do módulo de armazenamento (E') em relação ao PCL puro, evidenciando o efeito de reforço mecânico promovido pelas partículas inorgânicas. As alterações observadas nos

valores de $\tan \delta$ e nos picos associados à transição vítrea indicam modificações na mobilidade segmentar das cadeias poliméricas, associadas às interações interfaciais entre a matriz e as nanopartículas.

As análises termogravimétricas (TGA/DTG) evidenciaram elevada estabilidade térmica das nanopartículas isoladas, com perdas de massa inferiores a 5% até 600 °C. Para os compósitos, observou-se que a incorporação de nanopartículas antecipou o início da degradação térmica do PCL, sendo esse efeito mais crítico para o ZnO puro. Nos sistemas contendo ZnO-ALE e ZnO:Ag houve menor perda de resistência térmica. Esses resultados indicam que a modificação superficial das nanopartículas e a dopagem com prata contribuem na redução do efeito oxidativo do ZnO na matriz de PCL. Os resíduos obtidos ao final do ensaio confirmaram a incorporação das nanopartículas em proporções próximas às nominais.

A análise por calorimetria exploratória diferencial (DSC) demonstrou que a adição das nanopartículas não promoveu alterações significativas nas temperaturas de transição vítrea e de fusão da PCL. No entanto, observou-se redução do grau de cristalinidade para os compósitos, efeito atribuído à restrição da mobilidade das cadeias poliméricas e à possível aglomeração das nanopartículas em concentrações mais elevadas.

As análises morfológicas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) revelaram diferenças significativas na dispersão das nanopartículas na matriz de PCL. O ZnO puro apresentou maior tendência à aglomeração, enquanto os compósitos contendo ZnO-ALE e ZnO:Ag exibiram distribuição mais homogênea das partículas, evidenciando a influência positiva da modificação superficial e da dopagem na compatibilidade matriz-carga. Os resultados de espectroscopia por energia dispersiva (EDS) confirmaram a composição elementar e a distribuição dos elementos Zn, O e Ag nos compósitos, validando a incorporação efetiva das nanopartículas e a presença do elemento dopante.

Os ensaios de atividade antibacteriana demonstraram que todas as nanopartículas apresentaram ação antimicrobiana frente às bactérias *Escherichia coli* e *Staphylococcus aureus*, com desempenho superior para as nanopartículas de ZnO dopadas com prata. Embora a incorporação das nanopartículas à matriz polimérica tenha reduzido os halos de inibição em comparação às partículas isoladas, os compósitos mantiveram atividade antibacteriana significativa mesmo em baixas

concentrações de carga, evidenciando seu potencial para aplicações que requerem ação antimicrobiana associada à liberação controlada de agentes ativos.

De forma integrada, os resultados obtidos indicam que a utilização de rota com extrato de Aloe vera e a dopagem com prata constituem estratégias eficientes para a modulação das propriedades do ZnO e para a obtenção de compósitos poliméricos com propriedades estruturais, térmicas, mecânicas e funcionais aprimoradas. Os materiais desenvolvidos apresentam potencial para aplicação em biomateriais, curativos, engenharia tecidual e embalagens antimicrobianas, contribuindo para o avanço no desenvolvimento de sistemas poliméricos funcionais e sustentáveis.

REFERÊNCIAS

- ABDEL-HADI, A. et al. Myco-synthesis of silver nanoparticles and their bioactive role against pathogenic microbes. *Biology*, v. 12, n. 5, 2023.
- ABDULLAH, Johar Amin Ahmed et al. Sustainable integration of zinc oxide nanoparticles: enhancing properties of poly(ϵ -caprolactone) electrospun nanofibers and cast films. *Coatings*, v. 13, n. 10, p. 1665, 2023.
- AHIRE, Satish Arvind et al. The augmentation of nanotechnology era: a concise review on fundamental concepts of nanotechnology and applications in material science and technology. *Results in Chemistry*, v. 4, p. 100633, 2022.
- AHMAD, Syed Anees et al. Bactericidal activity of silver nanoparticles: a mechanistic review. *Materials Science for Energy Technologies*, v. 3, p. 756–769, 2020.
- AHMAD, W. et al. Plant extract mediated cost-effective tin oxide nanoparticles: a review on synthesis, properties, and potential applications. *Current Research in Green and Sustainable Chemistry*, v. 4, p. 100211, 2021.
- AHMAD-MANSOUR, N. et al. Staphylococcus aureus toxins: an update on their pathogenic properties and potential treatments. *Toxins*, v. 13, n. 10, p. 677, 2021.
- AL-DARWESH, Mouhaned Y.; IBRAHIM, Sattar S.; MOHAMMED, Mohammed A. A review on green synthesis of zinc oxide nanoparticles mediated by plant extract and their biomedical applications. *Results in Chemistry*, v. 7, p. 101368, 2024.
- ALIAS, S. S.; ISMAIL, A. B.; MOHAMAD, A. A. Effect of pH on ZnO nanoparticle properties synthesized by sol–gel centrifugation. *Journal of Alloys and Compounds*, v. 499, n. 2, p. 231–237, 2010.
- AMARASINGHE, L. D. et al. Estudo comparativo da atividade larvica de nanopartículas de prata verde sintetizadas e extrato aquoso de *Annona glabra* para o controle de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*. *Heliyon*, v. 6, n. 6, 2020.
- ANJU, T. R. et al. Green synthesis of silver nanoparticles from *Aloe vera* leaf extract and its antimicrobial activity. *Materials Today: Proceedings*, v. 43, p. 3956–3960, 2021.
- ARSHAD, Hammad et al. Synthesis of *Aloe vera*-conjugated silver nanoparticles for use against multidrug-resistant microorganisms. *Electronic Journal of Biotechnology*, v. 55, p. 55–64, 2022.
- ARYA, Sandeep et al. Influence of processing parameters on controlling the morphology and optical properties of sol–gel synthesized ZnO nanoparticles. *ECS Journal of Solid State Science and Technology*, v. 10, n. 2, p. 023002, 2021.
- ASHOUR, Mohamed et al. Metal oxide nanoparticles' green synthesis by plants: prospects in phyto- and bioremediation and photocatalytic degradation of organic pollutants. *Processes*, v. 11, n. 12, p. 3356, 2023.

BABARUS, Ioana; LUNGU, Ionut-Iulian; STEFANACHE, Alina. The dynamic duo: titanium dioxide and zinc oxide in UV-protective cosmetic. 2023.

BAI, Xuefei; YAN, Jiajun; GILCHREST, Barbara A. Next-generation zinc oxide–based sunscreens: molecular characteristics and advantages. *Journal of Investigative Dermatology*, v. 144, n. 2, p. 430–434.e1, 2024.

BALAJI, A. et al. Biomaterials based nano-applications of *Aloe vera* and its perspective: a review. *RSC Advances*, v. 5, p. 86199–86213, 2015.

BAUER, A. W. et al. Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disk method. *American Journal of Clinical Pathology*, v. 45, n. 4, p. 493–496, 1966.

BINNS, Chris. *Introduction to nanoscience and nanotechnology*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2021.

BORG, M. A. et al. O que está impulsionando a epidemiologia das infecções por *Staphylococcus aureus* resistentes à metilina na Europa? *Microbial Drug Resistance*, v. 27, p. 889–894, 2020.

BRUNA, T. et al. Silver nanoparticles and their antibacterial applications. *International Journal of Molecular Sciences*, 2021.

CADIOLI, L. P. et al. Nanotecnologia: um estudo sobre seu histórico, definição e principais aplicações desta inovadora tecnologia. *Revista de Ciências Exatas e Tecnologia*, v. 1, n. 1, p. 98–105, 2006.

DHIWAHAR, A. T. et al. Microwave-assisted combustion synthesis of pure and zinc-doped copper ferrite nanoparticles. *Journal of Physics and Chemistry of Solids*, v. 138, p. 109257, 2020.

DIAS, A. B.; SILVA, J. C.; MARTINS, F. Nanomateriais antimicrobianos para a pandemia de COVID-19. *Journal of Nanotechnology Research*, v. 6, n. 4, p. 205–220, 2021.

DREXLER, Eric. *Engines of creation: the coming era of nanotechnology*. New York: Anchor, 1987.

ESHUN, K.; HE, Q. *Aloe vera*: a valuable ingredient for the food, pharmaceutical and cosmetic industries. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, v. 44, p. 91–96, 2004.

FAHIMMUNISHA, B. A. et al. Green fabrication, characterization and antibacterial potential of zinc oxide nanoparticles using *Aloe socotrina*. *Journal of Drug Delivery Science and Technology*, v. 55, p. 101465, 2020.

FDA – U.S. Food and Drug Administration. Generally recognized as safe (GRAS): zinc oxide, 2020. Disponível em: <https://www.fda.gov>. Acesso em: 15 ago. 2025.

FISCHER, D.; ZAGORAC, D.; SCHÖN, J. C. Fundamental insight into the formation of the zinc oxide crystal structure. *Thin Solid Films*, v. 782, p. 140017, 2023

FRÖHLICH, E. E.; FRÖHLICH, E. Cytotoxicity of nanoparticles present in food on intestinal cells and microbiota. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 17, p. 509, 2016.

GHOLIPOUR CHOUBAR, E. et al. Improving bone regeneration with electrospun antibacterial PCL scaffolds. *Journal of Biomaterials Science: Polymer Edition*, v. 35, n. 2, p. 127–145, 2024.

GIBRIL, M. E. et al. Effect of nanocrystalline cellulose and zinc oxide hybrid nanofiller on PCL films. *Microsystem Technologies*, v. 28, n. 1, p. 143–152, 2022.

GINZBURG, A. L. et al. Zinc oxide-induced changes to sunscreen ingredient efficacy and toxicity under UV irradiation. *Photochemical & Photobiological Sciences*, v. 20, n. 10, p. 1273–1285, 2021.

GRANDE-TOVAR, C. D. et al. Compósitos de PCL/PLA incorporados com ZnO-NPs. *Pharmaceutics*, v. 15, n. 1, p. 43, 2022.

HONG, R. Y.; QIAN, J. Z.; CAO, J. X. Synthesis and characterization of PMMA grafted ZnO nanoparticles. *Powder Technology*, v. 163, n. 3, p. 160–168, 2006.

HOSSAIN, T. J. Methods for screening and evaluation of antimicrobial activity. *European Journal of Microbiology and Immunology*, v. 14, n. 2, p. 97–115, 2024.

HUSSAIN, Atif et al. Optimizing photocatalytic performance with Ag-doped ZnO nanoparticles: synthesis and characterization. *Heliyon*, v. 10, n. 15, 2024.

JIN, S.-E.; JIN, H.-E. Antimicrobial activity of zinc oxide nano/microparticles. *Nanomaterials*, v. 11, n. 2, p. 263, 2021.

KĘDZIORA, A. et al. Similarities and differences between silver ions and silver nanoforms. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 19, p. 444, 2018.

KHAN, Irum Shahid; HUSSAIN GUL, Iftikhar. Synergistic advancements in BaFe₂O₄ nanoparticles: unveiling enhanced structural, magnetic, dielectric, and optical properties through silver (Ag) doping for next-generation photovoltaic applications. 2024.

KOBAYASHI, T. et al. Clinical and microbiological characteristics of recurrent *Escherichia coli* bacteremia. *Microbiology Spectrum*, v. 9, n. 3, 2021.

KUMAR, S. et al. *Aloe vera*: a contemporary overview. *Progress in Organic Coatings*, v. 166, p. 106799, 2022.

LIAO, C.; LI, Y.; TJONG, S. Bactericidal and cytotoxic properties of silver nanoparticles. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 20, p. 449, 2019.

MALLAKPOUR, S.; NOURUZI, N. Evaluation of ZnO-vitamin B1 nanoparticles in PCL nanocomposites. *Polymer-Plastics Technology and Engineering*, v. 57, n. 1, p. 46–58, 2018.

MENARD, K. P.; MENARD, N. *Dynamic mechanical analysis*. Boca Raton: CRC Press, 2020.

NTRIVALA, M. A. et al. Polycaprolactone (PCL): the biodegradable polyester shaping the future. *European Polymer Journal*, p. 114033, 2025.

OLIVEIRA, Savyo Nunes de et al. Levantamento bibliográfico sobre as propriedades biológicas da *Aloe vera*. 2023.

PAULA, M. et al. Gamma irradiation effects on PCL/ZnO nanocomposites. *Polímeros*, v. 29, n. 1, 2019.

PEREIRA, N. G. et al. Avaliação da atividade antimicrobiana de *Aloe vera*. *Revista Políticas Públicas & Cidades*, v. 14, n. 2, 2025.

RANJITHKUMAR, B. et al. Evaluation of Ag-doped ZnO nanoparticles. *Physica E*, v. 133, p. 114801, 2021.

SHARMA, V. K.; YNGARD, R. A.; LIN, Y. Silver nanoparticles: green synthesis and antimicrobial activities. *Advances in Colloid and Interface Science*, v. 145, p. 83–96, 2009.

SHENOY, Raghavendra Udaya Kumar et al. The purview of doped nanoparticles: insights into their biomedical applications. *OpenNano*, v. 8, p. 100070, 2022.

SILVEIRA, R. B. Desenvolvimento de membrana eletrofiada antibacteriana de PCL e ZnO. 2024.

TORRES, Alef Ney Nunes da Silva et al. Explorando a potencialidade da *Aloe vera* na síntese verde de nanopartículas de cobre. 2024.

YOSHIDA, Cristiana MP et al. Effect of chitosan and *Aloe vera* extract concentrations on the physicochemical properties of chitosan biofilms. *Polymers*, v. 13, n. 8, p. 1187, 2021.

ZHU, P. et al. Bilayer PCL/ZnO nanofibrous scaffold for wound dressing. *International Journal of Biological Macromolecules*, v. 242, p. 125093, 2023.

ZUHROTUN, A.; OKTAVIANI, D. J.; HASANAH, A. N. Biosynthesis of gold and silver nanoparticles. *Molecules*, v. 28, n. 7, p. 3240, 2023.